

作业 1：符号计算软件

关于借助 Mathematica 软件实现时间序列模型拟合及预测的报告

一、引言

1. 研究背景和目的

在计算机技术飞速发展的时代，运用计算机工具辅助解决传统问题焕发出了强大的生机活力。借此契机，我们团队借助 Mathematica 软件工具再次聚焦于某专柜近十年女装销售额问题，希望通过建立时序分析模型来拟合和预测未来数据，以帮助专柜做出最佳决策，制定销售方案。

2. 时序分析的重要性

时序分析模型在各行业领域都有具体的实践和应用，是针对大量数据进行拟合和预测未来趋势的基础模型。在经济领域，它可以帮助预测市场趋势、经济指标的变化，为政策制定和企业决策提供依据。通过对历史数据的分析，我们能够识别出经济周期的特征，提前做好应对策略，从而降低风险并提高经济效益。

二、数据来源与预处理

1. 数据描述

本文选取了某专柜近十年的女装销售数据作为原数据，该组数据以月为单位时间，在每月一日记录上月总销售额，共 120 组数据。

2. 数据清洗与处理步骤

经数据初筛，未发现数据缺失，未发现坏值，基本符合时序分析模型的数据要求。

三、Mathematica 软件使用

1. 软件介绍

Mathematica 是一款功能强大的数学软件，由 Wolfram Research 公司开发。它在科学计算、数据分析、可视化、符号计算等领域有着广泛的应用。

Mathematica 具有以下显著特点：

1) 强大的符号计算能力

能够进行各种数学表达式的化简、求解方程、求极限、求导数、积分等操作。支持复杂的代数运算和数学公式推导。

2) 丰富的函数库

涵盖了数学、物理、化学、工程等多个领域的大量函数和算法用户可以直接调用这些函数来解决各种实际问题。

3) 高效的数值计算

能够进行高精度的数值计算，包括数值求解微分方程、优化问题等。可以处理大规模的数据和复杂的数值模拟。

4) 可视化功能

可以将计算结果以图形、图像的形式展示出来，帮助用户更直观地理解数据和结果。支持多种绘图类型和样式的定制。

2. 使用的相关函数和工具

1) `DataListPlot[]` : 绘制日期列表图

2) `TimeSeriesModelFit[]` : 时间序列模型拟合

3) `Normal[]` : 转化为普通表达式

4) `ListLinePlot[]` : 绘制点集的线条

5) `TimeSeriesForecast[]` : 时间序列预测

四、 模型拟合结果

1. 模型参数估计值

时间序列模型 : $SARIMA\{0, 0, 0\}, \{0, 1, 1\}12$

2. 模型拟合与预测可视化

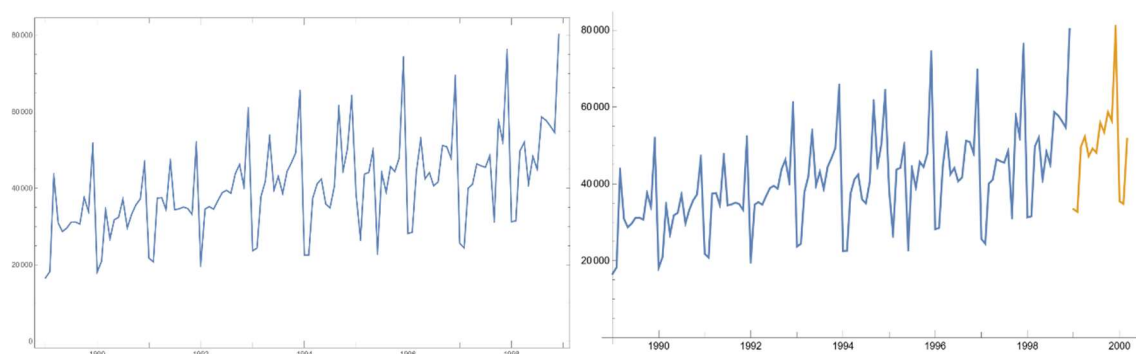


图 1 时间序列模型拟合与预测

五、 结论与展望

1. 结论

本文借助 Mathematica 软件实现了预测下一年的某专柜女装 12 个月的销售

量，符合预期。从上图中我们可以观察到，近十年来，月销售量大致呈现年度周期性变化，并稳中有升。这反映了该专柜在近十年来产品销售总体向好，对专柜投资人有启发和激励作用。

观察一年中 12 个月的月销量变化，大致可以归结为该专柜冬季销量高，夏季销量略低，因此我们可以猜测该专柜产品以冬装为主。根据时间序列模型的预测结果，我们可以给出以下建议以辅助领导层决策：

- 1) 根据时间序列模型预测的结果，夏季月销售量基本处于稳定态势。本年度夏季月销售量约比上一年夏季的销售量多 4000~5000 元不等，可以作为服装生产量的决策依据。
- 2) 根据时间序列模型预测的结果，在冬季月销售量往往会达到峰值，冬季月销售量约比上一年夏季的销售量多 3000~4000 元不等，但是由于冬季销售量的爆发性，具有较大的不确定性，仍需参考当年冬季温度、气候、流行趋势等因素，综合各种因素从而做出决策。

2. 未来展望

本案例借助 Mathematica 软件建立数学模型解决实际问题，只是其应用的冰山一角，该软件具有很强的应用前景。

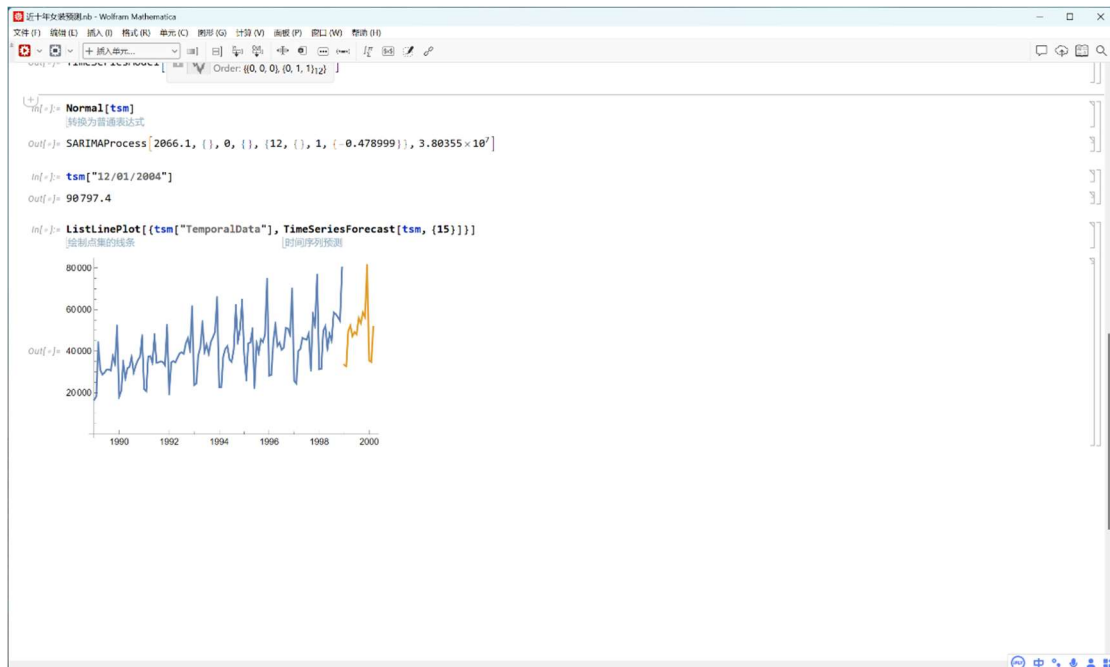
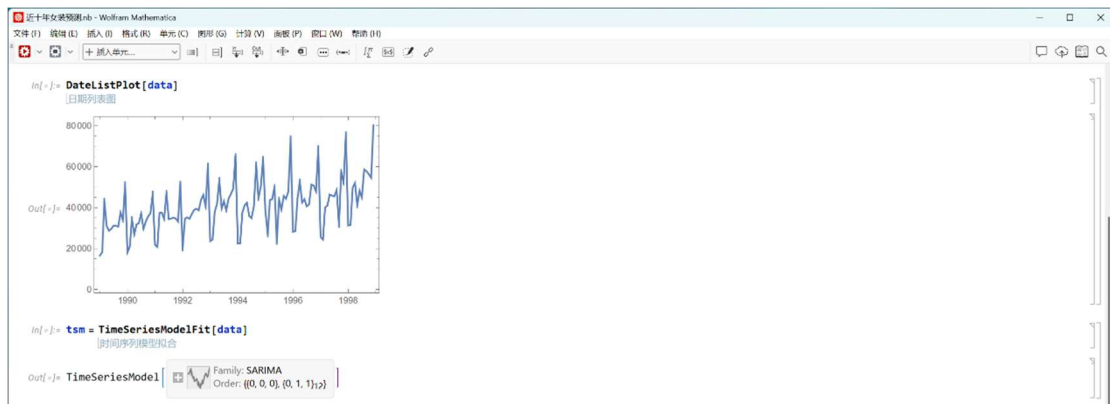
随着科技的不断发展，Mathematica 软件将在建模领域发挥更加重要的作用，为解决复杂的实际问题提供更强大的支持，推动各领域的创新与进步。

相信在未来，Mathematica 软件将成为解决实际问题的得力工具，其强大的建模能力将帮助我们突破传统思维的限制，开创更多的可能性，为人类创造更美好的未来。

附录:

```
近十年女装销量.nb - Wolfram Mathematica
文件(F) 编辑(E) 插入(I) 格式(O) 单元(C) 图形(G) 计算(N) 面板(P) 窗口(W) 帮助(H)
+ 插入单元...
In[ ]:= data = Import["C:\\Users\\hszxy\\Desktop\\近十年女装销售数据.xlsx"]
(导入)

Out[ ]:= {{01/01/1989, 16578.9}, {02/01/1989, 18236.1}, {03/01/1989, 43393.6}, {04/01/1989, 38988.5}, {05/01/1989, 28701.6}, {06/01/1989, 29647.6},
{07/01/1989, 31141.5}, {08/01/1989, 31177.3}, {09/01/1989, 36672.4}, {10/01/1989, 37633.4}, {11/01/1989, 33890.9}, {12/01/1989, 51378.},
{01/01/1990, 18103.1}, {02/01/1990, 20979.5}, {03/01/1990, 34583.1}, {04/01/1990, 26784.}, {05/01/1990, 31790.2}, {06/01/1990, 32432.7},
{07/01/1990, 37180.1}, {08/01/1990, 29658.9}, {09/01/1990, 33238.5}, {10/01/1990, 35679.3}, {11/01/1990, 37238.9}, {12/01/1990, 46766.9},
{01/01/1991, 21752.8}, {02/01/1991, 20789.7}, {03/01/1991, 37427.}, {04/01/1991, 37578.4}, {05/01/1991, 34424.1}, {06/01/1991, 47288.8},
{07/01/1991, 34389.2}, {08/01/1991, 34637.}, {09/01/1991, 35092.1}, {10/01/1991, 34735.2}, {11/01/1991, 33281.8}, {12/01/1991, 51760.8},
{01/01/1992, 20078.4}, {02/01/1992, 34596.9}, {03/01/1992, 35220.1}, {04/01/1992, 34564.4}, {05/01/1992, 36778.1}, {06/01/1992, 38882.8},
{07/01/1992, 39468.3}, {08/01/1992, 38713.5}, {09/01/1992, 43817.}, {10/01/1992, 46258.7}, {11/01/1992, 40400.9}, {12/01/1992, 60642.6},
{01/01/1993, 23663.7}, {02/01/1993, 24400.8}, {03/01/1993, 37879.2}, {04/01/1993, 41884.1}, {05/01/1993, 53541.}, {06/01/1993, 39528.5},
{07/01/1993, 43131.2}, {08/01/1993, 38644.}, {09/01/1993, 44413.5}, {10/01/1993, 46639.6}, {11/01/1993, 49281.8}, {12/01/1993, 65196.8},
{01/01/1994, 22513.2}, {02/01/1994, 22573.3}, {03/01/1994, 37414.1}, {04/01/1994, 41151.1}, {05/01/1994, 42418.7}, {06/01/1994, 35911.7},
{07/01/1994, 34901.7}, {08/01/1994, 40581.5}, {09/01/1994, 61179.2}, {10/01/1994, 44547.4}, {11/01/1994, 50375.3}, {12/01/1994, 63823.6},
{01/01/1995, 38327.1}, {02/01/1995, 26802.5}, {03/01/1995, 43726.6}, {04/01/1995, 44153.6}, {05/01/1995, 50111.2}, {06/01/1995, 23246.3},
{07/01/1995, 44048.7}, {08/01/1995, 38977.7}, {09/01/1995, 45785.6}, {10/01/1995, 44370.4}, {11/01/1995, 47942.9}, {12/01/1995, 73918.3},
{01/01/1996, 28182.7}, {02/01/1996, 28526.3}, {03/01/1996, 44341.4}, {04/01/1996, 52981.8}, {05/01/1996, 42483.4}, {06/01/1996, 44115.3},
{07/01/1996, 40648.2}, {08/01/1996, 41637.7}, {09/01/1996, 51195.}, {10/01/1996, 50884.3}, {11/01/1996, 47875.8}, {12/01/1996, 69112.8},
{01/01/1997, 25647.5}, {02/01/1997, 24421.9}, {03/01/1997, 40030.1}, {04/01/1997, 41055.4}, {05/01/1997, 46385.6}, {06/01/1997, 45873.2},
{07/01/1997, 45480.2}, {08/01/1997, 48561.9}, {09/01/1997, 31578.8}, {10/01/1997, 57673.6}, {11/01/1997, 52061.7}, {12/01/1997, 75818.2},
{01/01/1998, 31267.6}, {02/01/1998, 31514.7}, {03/01/1998, 49715.3}, {04/01/1998, 52026.1}, {05/01/1998, 41038.8}, {06/01/1998, 48329.4},
{07/01/1998, 44962.}, {08/01/1998, 58668.8}, {09/01/1998, 57791.1}, {10/01/1998, 56329.4}, {11/01/1998, 54617.4}, {12/01/1998, 80246.1}}
```



作业 2：数值计算方法概述（求根法）

二分法：

```
function [root, errors] = bisection(f, a, b, tol, max_times)
    errors = [];
    for iter = 1:max_times
        c = (a + b) / 2;
        if f(c) == 0 || (b - a) / 2 < tol
            root = c;
            break;
        end
        if sign(f(c)) == sign(f(a))
            a = c;
        else
            b = c;
        end
        root = (a + b) / 2;
        err = abs(f(root));
        errors = [errors, err];
        if err < tol
            break;
        end
    end
end
```

逐步搜索法：

```
function [root, errors] = gra_search(f, x0, tol, max_times)
    errors = [];
    x = x0;
    for iter = 1:max_times
        if abs(f(x)) < 0.1
            root = x;
            break;
        end
        x = x + 0.05;
        err = abs(f(x));
        errors = [errors, err];
        if err < tol
            break;
        end
    end
    root = x;
end
```

牛顿法:

```
function [root, errors] = newton_method(f, x0, tol, max_times)
    errors = [];
    df = @(x) (f(x + 1e-6) - f(x)) / 1e-6;
    for iter = 1:max_times
        x1 = x0 - f(x0) / df(x0);
        root = x1;
        err = abs(f(root));
        errors = [errors, err];
        if err < tol
            break;
        end
        x0 = x1;
    end
end
```

比例求根法:

```
function [root, errors] = regula_falsi(f, x0, x1, tol, max_times)
    errors = [];
    for iter = 1:max_times
        if abs(f(x1) - f(x0)) < 1e-6
            break;
        end
        x2 = x1 - f(x1) * (x1 - x0) / (f(x1) - f(x0));
        if f(x2) == 0
            root = x2;
            break;
        elseif sign(f(x2)) == sign(f(x0))
            x0 = x2;
        else
            x1 = x2;
        end
        root = x2;
        err = abs(f(root));
        errors = [errors, err];
        if err < tol
            break;
        end
    end
end
```

弦截法:

```
function [root, errors] = secant_method(f, x0, x1, tol, max_times)
    errors = [];
```

```

for iter = 1:max_times
    if abs(f(x1) - f(x0)) < 1e-6
        break;
    end
    x2 = x1 - f(x1) * (x1 - x0) / (f(x1) - f(x0));
    x0 = x1;
    x1 = x2;
    root = x1;
    err = abs(f(root));
    errors = [errors, err];
    if err < tol
        break;
    end
end
end
end

```

总函数：

```

function root_finding_methods()
    %% 输入函数
    func = input('请输入函数（注意：输入的函数前面要加@(x)）');
    %% 输入预估值和最大迭代次数
    x0 = input('请输入预估值 ');
    x1 = x0 + 10;
    tol = 1e-6;
    max_times = 100;
    %% 逐步搜索法
    [root_gs, err_gs] = gra_search(func, x0, tol, max_times);
    fprintf('逐步搜索法找到的根: %f\n', root_gs);

    %% 二分法
    [root_bs, err_bs] = bisection(func, x0, x1, tol, max_times);
    fprintf('二分法找到的根: %f\n', root_bs);

    %% 比例求根法
    [root_sm, err_sm] = secant_method(func, x0, x1, tol, max_times);
    fprintf('比例求根法找到的根: %f\n', root_sm);

    %% 牛顿法
    [root_nm, err_nm] = newton_method(func, x0, tol, max_times);
    fprintf('牛顿法找到的根: %f\n', root_nm);

    %% 弦截法
    [root_rf, err_rf] = regula_falsi(func, x0, x1, tol, max_times);
    fprintf('弦截法找到的根: %f\n', root_rf);

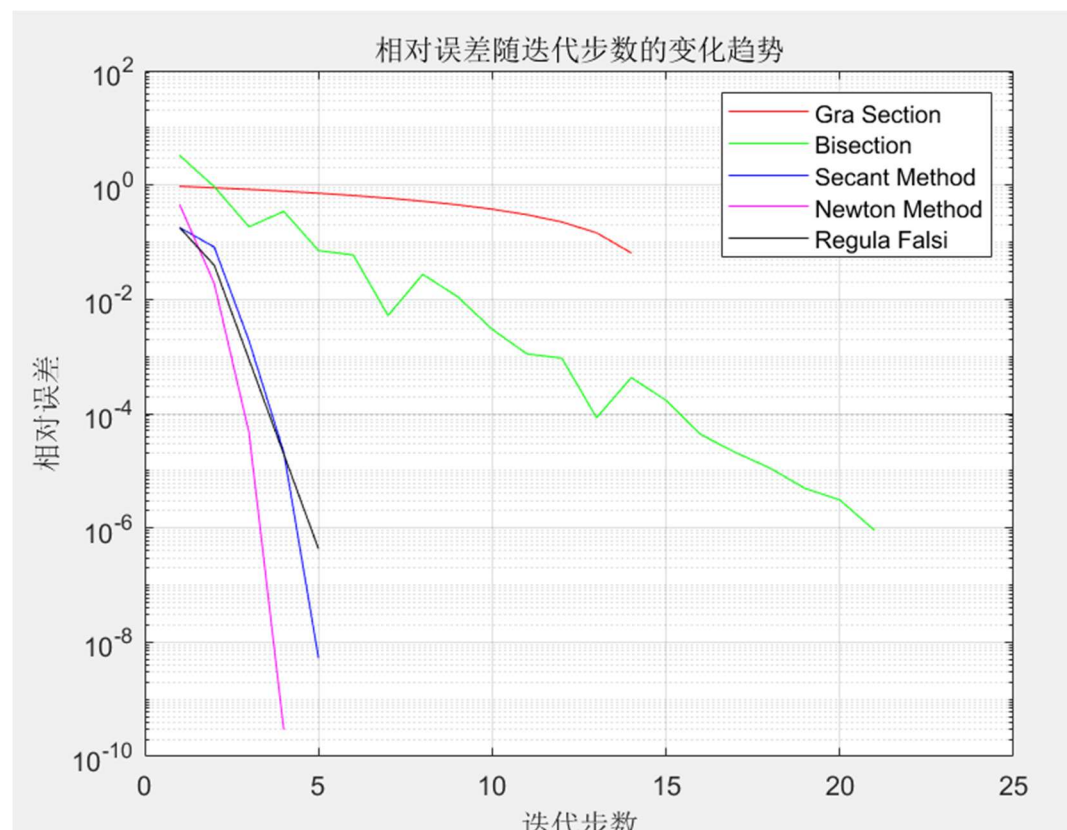
```

```

%% 画图
figure;
semilogy(err_gs, 'r', 'DisplayName', 'Gra Section');
hold on;
semilogy(err_bs, 'g', 'DisplayName', 'Bisection');
semilogy(err_sm, 'b', 'DisplayName', 'Secant Method');
semilogy(err_nm, 'm', 'DisplayName', 'Newton Method');
semilogy(err_rf, 'k', 'DisplayName', 'Regula Falsi');
xlabel('迭代步数');
ylabel('相对误差');
legend show;
title('相对误差随迭代步数的变化趋势');
grid on;
end

```

相对误差图：



作业 3：预测方法作业

一、 问题重述

1.1 问题背景

在科学技术飞速发展的今天，人们对电子产品的需求量越来越大。然而，这也为一些电子产品制造企业带来了问题，在多品种小批量的物料生产中，事先无法知道物料的实际需求量，这就为企业的决策与规划带来了阻碍。所以，我们需要寻求合适的数学模型，建立求解，以帮助企业合理地安排物料生产。

1.2 数据预处理

首先，我们将附件中各物料需求量按周累计，得到这 177 周每周每种物料的需求量（周需求量），以代表各物料需求量的频数。然后我们计算了每种物料在这 177 周内的平均销售单价及总销售额，接着我们绘制了周需求量折线图以反映变化趋势。数据清洗中未发现缺失值和无效值。

二、 问题分析

针对建立预测模型问题，我们首先需要通过参考各物料的需求频数、数量、变化趋势和销售单价筛选出若干有代表性的物料。其中，需求频数和数量反映了物料的需求程度，总销售额反映了物料的价值；变化趋势反映了物料需求是否稳定。筛选过程中，我们要选择需求程度高、需求稳定且物料价值高的物料。然后，针对这 6 种重点关注对象，选取适宜的预测模型进行预测。

三、 模型假设

1. 市场环境相对稳定：在预测期间，宏观经济环境、政策法规、行业竞争格局等方面没有重大的突发变化，不会对电子产品的需求产生剧烈冲击。

2. 消费者偏好保持一定的惯性：消费者对于电子产品的功能、款式、品牌等方面的偏好不会在短期内发生根本性的转变。

3. 技术进步遵循一定的规律：电子产品的技术更新换代速度在可预测的范围内，不会出现跨越式的、难以预料的技术突破。

4. 企业的生产能力和供应链稳定：企业能够按时、按量地获取所需的原材料和零部件，生产过程中不会出现严重的供应中断或质量问题。

5. 营销和推广策略效果可预估：企业所采取的广告宣传、促销活动等营销

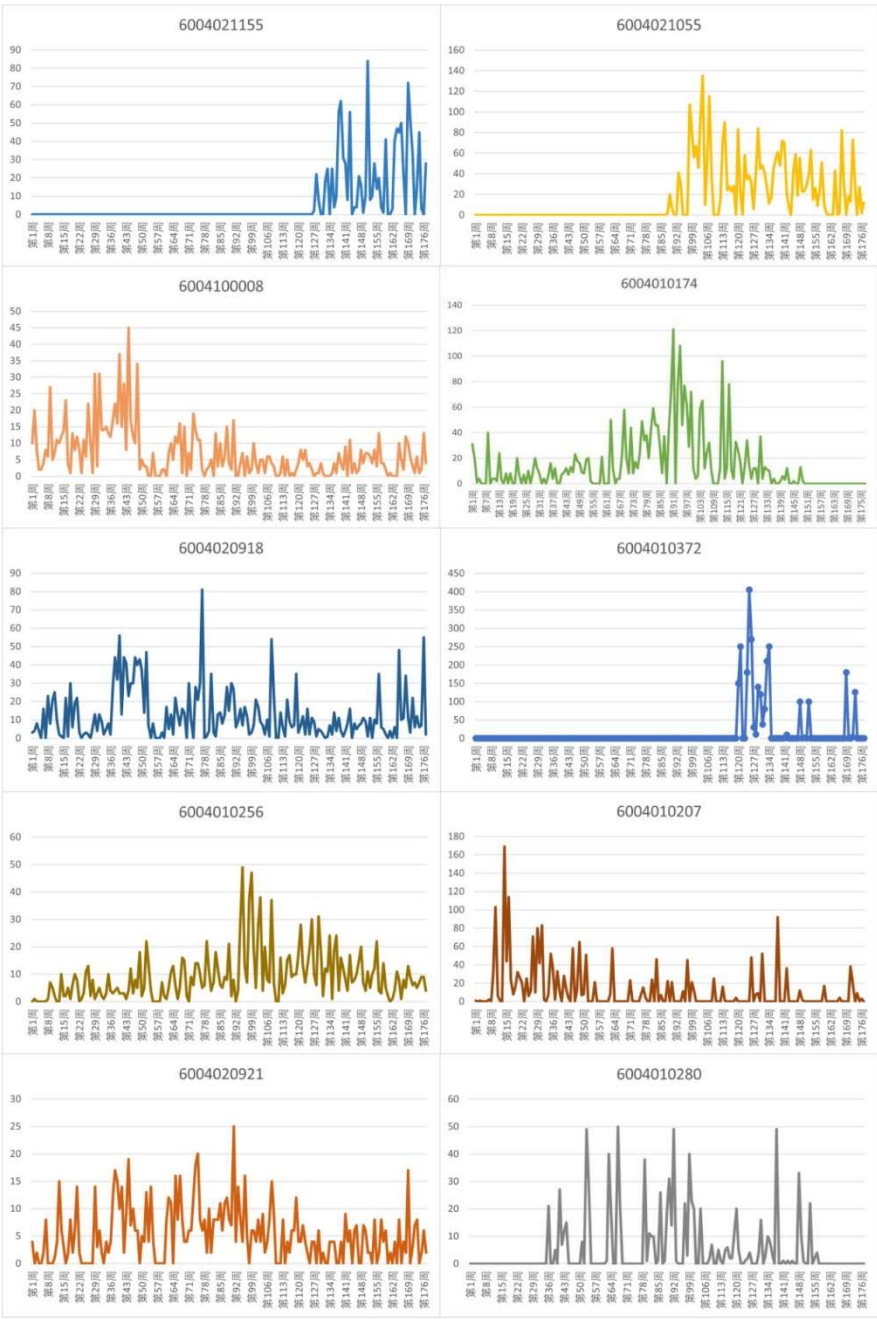
手段对需求的影响能够通过历史数据和经验进行合理估计。

6. 不存在大规模的不可抗力事件：如自然灾害、全球性疫情等极端情况，这些事件可能导致市场需求出现异常波动。

四、 模型的建立与求解

首先我们计算了每种物料在 177 周内的总销售额，并根据总销售额按降序排序。我们选取了总销售额在 15 万以上的共 15 种物料作为备选。接着我们统计各种物料的周需求量：总需求量在 1000 以上的共 19 种作为备选。统计分析发现同时满足以上两种条件的物料有十种，分别为：6004010174、6004010207、6004010256、6004010280、6004010372、004020918、6004020921、6004021055、6004021155、6004100008。

接着我们绘制了这十种物料的周需求量变化曲线：



由此筛选出以下六种重点关注对象：

6004020921、6004010207、6004010256、6004020918、6004021055、

6004021155。

随后，我们根据各物料数据分布特征选取小波变换+ARIMA 模型进行预测。
代码及预测结果见附件。

小波变换-ARIMA 模型运行步骤：

- (1) 导入原始信号（已知数据集）。
- (2) 将原始信号进行小波分解，得到若干较平滑的小波。
- (3) 利用 ARIMA 模型对这些较平滑的小波进行时间序列预测。
- (4) 将所有小波重构为预测信号。但是，由于模型的复杂性增加，可能存在过拟合的风险，因此我们借助了弹性网络正则化方法来尽量避免过拟合。

小波变换-ARIMA 模型预测：

首先，我们选取莫尔特（Morlet）小波作为母小波：其中 a 是调制参数， σ 是影响窗口宽度的尺度参数。将各物料周需求量作为列向量导入作为原始信号。然后我们将原始信号根据小波变换拆分为多个信号：利用 ARIMA 模型对每个信号分别预测，然后将预测完毕的信号再次叠加合成： (1) (2)

复小波系数的意义说明：

1. 小波系数实部：表示小波变换后系数的实数部分。它主要反映了时间序列在相应频率和时间位置上的振幅信息。实部的大小可以表示信号在该频率处的强度或能量。
2. 小波系数虚部：表示小波变换后系数的虚数部分。虚部与实部一起构成了复小波系数。虚部通常包含关于相位信息的线索，它可以提供关于信号的周期性、对称性或其他与相位相关的特征。
3. 小波系数模：模是小波系数的绝对值，即实部的平方加上虚部的平方的平方根。模的值反映了小波系数的总体强度或幅度，它可以用于衡量信号在特定频率和时间位置上的重要性或显著程度。
4. 小波系数模的平方：模的平方是模的平方值。它通常被用于计算小波能量，因为能量与模的平方成正比。小波能量可以反映信号在不同频率范围内的能量分布情况，常用于分析信号的能量特征和频率特性。
5. 小波方差随时间尺度的变化过程称为小波方差图，它能反映信号波动的能量随时间尺度的分布，因此，小波方差图可确定信号中不同时间尺度扰动的相对

强度和存在的主要时间尺度，即主周期。

五、模型反思与评价

小波变换模型作为一种信号处理模型，在处理频繁波动的数据集时有着不可比拟的优势：

1. 多时间尺度分析：小波变换能够将时间序列分解为不同频率的子序列，从而提供了关于时间序列的多时间尺度信息。这有助于更深入地了解序列的动态结构和不同频率成分的特征。
2. 适应非平稳性：许多时间序列可能具有非平稳性，即其均值或方差随时间变化。小波变换可以处理非平稳序列，将其分解为平稳的子序列，然后分别进行建模。这增加了模型对非平稳序列的适应性。
3. 提高预测精度：通过对不同频率子序列的单独建模，可以更准确地捕捉序列的细微变化和复杂模式。这可能导致在一些情况下比简单 ARIMA 模型更高的预测精度。
4. 异常检测：小波变换可以检测时间序列中的异常或突变，因为不同频率的子序列对异常的响应可能不同。

然而，其仍存在一定的局限性。

1. 选择合适的小波函数：不同的小波函数具有不同的特性，选择合适的小波函数对于模型的性能至关重要。
2. 分解层数的选择：确定小波分解的层数需要权衡模型的复杂性和解释能力，一般来说，较深层次的分解可以提供更详细的信息，但也会增加模型的复杂度。

附录：

ARIMA 时序预测代码：

```
function [pre_res_high,pre_res_precision,reli_juzhen,data_pre2,L] =  
ARIMA_sub(Violent_order,lim,pre_res_high,pre_res_precision,train_data,test_  
data);  
%% ARIMA 预测代码子函数  
%% 看数据是否平稳，不平稳进行差分处理  
pingwen=adftest(train_data); %1 代表平稳，0 代表不平稳  
if pingwen==1  
    disp('平稳序列')  
    train_data1=train_data;  
else  
    disp('不平稳序列')  
    train_data1=diff(train_data);  
end  
%% 利用自相关图和偏相关图判断模型类型和阶次  
train_data2=iddata(train_data1);  
save_data=[];  
for p=1:lim
```

```

    for q=1:lim
        num=armax(train_data2,[p,q]);%armax 对应 FPE 最小
        AIC=aic(num);
        save_data=[save_data;p q AIC];
        reli_juzhen(p,q)=AIC;%求出 AIC 矩阵, AIC 越小越好即对应求出 p 和 q。
    end
end
%% 利用阶数得到模型
min_index=find(save_data(:,3)==min(save_data(:,3)));%三维矩阵 p,q 和数值大小,
此处为检索第三列数值的最小值。
p_best=save_data(min_index,1);%p 的最优阶数
q_best=save_data(min_index,2);%q 的最优阶数
model=armax(train_data2,[p_best,q_best]);%构建 ARIMA 模型
%% 利用模型预测
L=length(test_data);
pre_data=[train_data1;zeros(L,1)];%待预测的数据补齐为 0
pre_data1=iddata(pre_data);
pre_data2=predict(model,pre_data1,L);
pre_data3=get(pre_data2);%得到结构体
pre_data4=pre_data3.OutputData{1,1}(length(train_data1)+1:length(train_data1)+L);%从结构体里面得到预测的未差分还原的数据
data_show=[train_data1;pre_data4];%显示全部的差分值
if pingwen==0 %非平稳时进行差分还原
    data_pre1=cumsum([train_data(1);data_show]);%还原差分值
elseif pingwen==1
    data_pre1=data_show;
end

小波变换代码:
data_pre2=data_pre1(length(train_data)+1:end);%最终预测值
%% 预测与实测的结果
pre_C=corrcoef(test_data,data_pre2);%相关系数。
pre_delthigh=data_pre2-test_data;%预测值-真实值
pre_RMSE=(sum((pre_delthigh).^2)/length(pre_delthigh)).^0.5;%均方根误差
pre_M=mean(pre_delthigh);%平均偏差
fprintf('ARIMA 预测\n');
fprintf('the value of C is%6.3f\n',pre_C(1,2));
fprintf('the value of R is%6.3f\n',pre_RMSE);
fprintf('the value of M is%6.3f\n',pre_M);
%% 保存循环 lim 的各次预测精度的结果
pre_res1_precision=[pre_C(1,2),pre_RMSE,pre_M,lim];
pre_res_precision=[pre_res_precision;pre_res1_precision];
%% 保存循环 lim 的各次预测的结果
pre_res1_high=[data_pre2];

```

```

pre_res_high=[pre_res_high,pre_res1_high];
end
%% 信号分解+ARIMA 时序预测算法
%% 清除环境变量
clear all;close all;clc
%% 定义字体字号和线宽
LW      = 1;          % 定义画图线宽
fontnamed = '华文宋体'; % 定义画图字体名字'Arial'
ssize    = 10;        % 定义画图字体大小
%% 给定绘图颜色
C1 = chinesecolors(201);%孔雀蓝
C2 = chinesecolors(12);%合欢红
%% 一、信号分解并出图
load data          % 加载数据
x=data(:,1);
y=data(:,2);
%% 定义整幅图出现的在电脑屏幕上的位置以及长和宽
figureHandle = figure;
figureUnits   = 'centimeters';
figureWidth   = 8.5;
figureHeight  = 14;
set(gcf, 'Units', figureUnits, 'Position', [20 12 figureWidth
figureHeight]);
%% 展开信号分解（小波能控制分解层数）
wavename      =
'db6';%dme;haar;db4;bior4.4;rbio4.4;coif4;sym4;%morl;mexh;meyr
[d,a]          = wavedec(y,8,wavename);%分解 8 层+1 层残差
%信号分解
a8=wrcoef('a',d,a,wavename,8);%残差
d8=wrcoef('d',d,a,wavename,8);
d7=wrcoef('d',d,a,wavename,7);
d6=wrcoef('d',d,a,wavename,6);
d5=wrcoef('d',d,a,wavename,5);
d4=wrcoef('d',d,a,wavename,4);
d3=wrcoef('d',d,a,wavename,3);
d2=wrcoef('d',d,a,wavename,2);
d1=wrcoef('d',d,a,wavename,1);
modes          = [d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,a8]';

d1              = modes(1,:);
d2              = modes(2,:);
d3              = modes(3,:);
d4              = modes(4,:);
d5              = modes(5,:);

```

```

d6          = modes(6,:);
d7          = modes(7,:);
d8          = modes(8,:);
d9          = modes(9,:);
%% 画图
subplot(10,1,1)
plot(x,y);
ylabel('原信号');hold on;
subplot(10,1,2)
plot(x,d1);
ylabel('d1');hold on;
subplot(10,1,3)
plot(x,d2);
ylabel('d2');hold on;
subplot(10,1,4)
plot(x,d3);
ylabel('d3');hold on;
subplot(10,1,5)
plot(x,d4);
ylabel('d4');hold on;
subplot(10,1,6)
plot(x,d5);
ylabel('d5');hold on;
subplot(10,1,7)
plot(x,d6);
ylabel('d6');hold on;
subplot(10,1,8)
plot(x,d7);
ylabel('d7');hold on;
subplot(10,1,9)
plot(x,d8);
ylabel('d8');hold on;
subplot(10,1,10)
plot(x,d9);
ylabel('d9');hold on;
xlabel('X-axis');
%% 背景颜色
set(gcf,'Color',[1 1 1])
%% 图片输出
figW      = figureWidth;
figH      = figureHeight;
set(gcf,'PaperUnits','figureUnits');
set(gcf,'PaperPosition',[0 0 figW figH]);
fileout = '原始数据分解各分量';

```

```

print(figureHandle,[fileout,'.png'],'-r600','-dpng');
%% 二、ARIMA 预测
modes          = modes';
[m,n]          = size(modes);
d_pre          = [];
for j=1:n
    tra_data=modes(:,j);
    %% imf 分量逐分量展开预测
    train_data   = tra_data(1:450,1); % 训练数据
    test_data    = y(451:600,1);     % 检验数据
    pre_res_precision = [];           % 用于存储精度
    [pre_R,pre_RMSE,pre_M];
    pre_res_high = [];               % 用于存储预测的高度
    %% 预测
    Violent_order = 'isaic'; % 选阶 AIC='isaic'
    for lim=15 % AIC 准则中 p 和 q 的最大值
        [pre_res_high,pre_res_precision,reli_juzhen,data_pre2,L] =
ARIMA_sub(Violent_order,lim,pre_res_high,pre_res_precision,train_data,test_
data);
    end
    d_pre          = [d_pre,pre_res_high]; % imf 分量逐分量展开预测的结果都
保存在当前这个矩阵中
end
%% 三、imf 分量逐分量展开预测的结果展示及信号分量重构
if n==7

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,
,6)+d_pre(:,7);
end
if n==8

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,
,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8);
end
if n==9

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,
,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8)+d_pre(:,9);
end
if n==10

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,
,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8)+d_pre(:,9)+d_pre(:,10);
end

```

```

if n==11

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8)+d_pre(:,9)+d_pre(:,10)+d_pre(:,11);
end
if n==12

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8)+d_pre(:,9)+d_pre(:,10)+d_pre(:,11)+d_pre(:,12);
end
if n==13

d_pre_hebing=d_pre(:,1)+d_pre(:,2)+d_pre(:,3)+d_pre(:,4)+d_pre(:,5)+d_pre(:,6)+d_pre(:,7)+d_pre(:,8)+d_pre(:,9)+d_pre(:,10)+d_pre(:,11)+d_pre(:,12)+d_pre(:,13);
end
save ARIMA_fenjie d_pre_hebing

%% 定义整幅图出现的在电脑屏幕上的位置以及长和宽
figureHandle = figure;
figureUnits = 'centimeters';
figureWidth = 8.5;
figureHeight = 14;
set(gcf, 'Units', figureUnits, 'Position', [40 12 figureWidth figureHeight]);

%% 画图
subplot(10,1,1)
plot(d_pre_hebing(:));
ylabel('预测数据');hold on;
subplot(10,1,1)
plot(data(451:600,2));
ylabel('真实数据');hold on;
subplot(10,1,2)
plot(d_pre(:,1));
subplot(10,1,3)
plot(d_pre(:,2));
ylabel('d2');hold on;
subplot(10,1,4)
plot(d_pre(:,3));
ylabel('d3');hold on;
subplot(10,1,5)
plot(d_pre(:,4));
ylabel('d4');hold on;

```

```

subplot(10,1,6)
plot(d_pre(:,5));
ylabel('d5');hold on;
subplot(10,1,7)
plot(d_pre(:,6));
ylabel('d6');hold on;
subplot(10,1,8)
plot(d_pre(:,7));
ylabel('d7');hold on;
subplot(10,1,9)
plot(d_pre(:,8));
ylabel('d8');hold on;
subplot(10,1,10)
plot(d_pre(:,9));
ylabel('d9');hold on;
xlabel('X-axis');
%% 背景颜色
set(gcf,'Color',[1 1 1])
%% 图片输出
figW    = figureWidth;
figH    = figureHeight;
set(gcf,'PaperUnits',figureUnits);
set(gcf,'PaperPosition',[0 0 figW figH]);
fileout = '预测的数据各分量';
print(gcf,[fileout,'.png'],'-r600','-dpng');

```


作业 4：BP 神经网络作业

一、使用 MATLAB 神经网络工具箱的具体步骤

1. 数据准备

收集和整理输入数据和目标数据。对数据进行预处理，例如归一化、标准化等，以确保数据在合适的范围内并且具有相似的量级。

2. 构建神经网络

打开 MATLAB 并调用神经网络工具箱。

使用 `newff` 函数创建前馈神经网络。例如：

```
```matlab
net = newff(minmax(P), [numHiddenNodes, numOutputNodes], {'tansig', 'purelin'},
'trainlm');
```
```

其中 `P` 是输入数据的范围，`numHiddenNodes` 是隐藏层节点数，`numOutputNodes` 是输出节点数，`tansig` 和 `purelin` 分别是隐藏层和输出层的传递函数，`trainlm` 是训练函数。

3. 设置训练参数

设定训练次数、学习率、目标误差等参数。例如：

```
```matlab
net.trainParam.epochs = 1000; % 训练次数
net.trainParam.lr = 0.01; % 学习率
net.trainParam.goal = 1e-3; % 目标误差
```
```

4. 训练神经网络

使用 `train` 函数对网络进行训练。例如：

```
```matlab
[net, tr] = train(net, P, T);
```
```

其中 `P` 是输入数据，`T` 是目标数据。

5. 测试和评估网络

输入测试数据到训练好的网络中。使用相关的指标，如均方误差、准确率等，评估网络的性能。

二、BP 神经网络的训练算法及结合无约束优化方法理解标准 BP 算法的改进算法

BP（Back Propagation）神经网络是一种广泛应用的监督学习算法。标准 BP 算法基于梯度下降法来调整网络的权值和阈值，以最小化误差函数。然而，标准 BP 算法存在一些缺点，例如学习速度慢、容易陷入局部极小值等。

为了改进标准 BP 算法，常结合最优化算法中的无约束优化方法，如共轭梯度法、拟牛顿法等。以共轭梯度法为例，它在每次迭代中通过构建共轭方向来加速搜索最优解。相比梯度下降法，它能够更快地收敛到较好的解。拟牛顿法通过近似 Hessian 矩阵来更新搜索方向，从而提高收敛速度和稳定性。

例如，在 BP 神经网络的训练中，使用拟牛顿法可以更有效地调整权值和阈值，避免标准 BP 算法中由于梯度信息不准确导致的收敛缓慢和局部最优问题。通过不断更新近似的 Hessian 矩阵，拟牛顿法能够更准确地估计搜索方向，从而加速训练过程，并提高网络的性能和泛化能力。

作业 5：数学物理方法作业（二次偏微分方程的判定）

作业

判断下列方程类型, 双曲? 抛物? 椭圆?

(1) $u_{xx} + 4u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0,$

$$b^2 - 4ac = 16 > 0$$

所以为双曲线

$$b^2 - 4ac = -4(1+x^2)(1+y^2) < 0$$

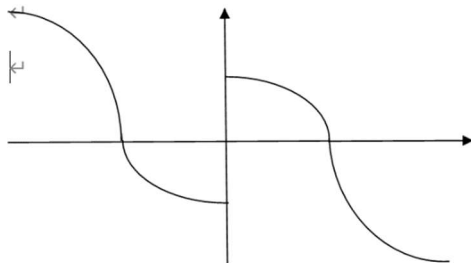
(2) $(1+x^2)u_{xx} + (1+y^2)u_{yy} + xu_x + yu_y = 0,$

所以为椭圆

(3) $u^{xx} + x^2u^{yy} = 0.$

$$b^2 - 4ac = -4xy$$

经分类讨论得以下图像:



作业 6: 微分方程数值解法

本题主要考察如何根据物理情境建立弦的微小横振动方程。

首先, 我们考虑一根绝对柔软且均匀的弦线, 其一端固定, 并在自身重力的作用下处于铅垂的平衡位置。为了研究弦的微小横振动, 我们选取弦上的一小段微元进行分析。

设弦的线密度为 ρ , 张力为 T , 并取弦上坐标为 x 处的一小段微元 dx 进行分析。当弦发生微小横振动时, 这一小段弦会偏离其平衡位置, 偏离量记为 $y(x, t)$, 其中 t 表示时间。

接下来, 我们考虑这一小段弦所受的力。由于弦是柔软的, 我们可以忽略其弯曲时产生的弹力, 而只考虑张力 T 的作用。在振动过程中, 张力 T 的方向会随弦的方向变化而略有偏转, 但由于振动是微小的, 我们可以近似地认为张力 T 的大小和方向都不变。

现在, 我们考虑微元 dx 两侧所受的张力分量。在 x 处, 张力 T 可以分解为水平分量 $T \cos \theta$ 和垂直分量 $T \sin \theta$, 其中 θ 是弦与水平方向的夹角。由于振动是微小的, 我们有 $\sin \theta \approx \frac{\partial y}{\partial x}$, $\cos \theta \approx 1$ 。因此, 微元 dx 左侧所受的张力水平分量近似为 T , 垂直分量近似为 $T \frac{\partial y}{\partial x}$; 同理, 微元 dx 右侧所受的张力水平分量也近似为 T , 但方向相反, 垂直分量近似为 $-T \frac{\partial y}{\partial x} + T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$ (因为随着 x 的变化, $\frac{\partial y}{\partial x}$ 也会变化, 所以需要用导数的定义来近似表示这一变化)。

接下来, 我们考虑微元 dx 的受力平衡。在水平方向上, 由于两侧张力的水平分量相互抵消, 所以微元 dx 在水平方向上不受力。在垂直方向上, 微元 dx 受到的重力为 ρdxg (g 为重力加速度), 同时还受到两侧张力垂直分量的差作为恢复力。根据牛顿第二定律, 我们有:

$$\rho dxg - T \frac{\partial y}{\partial x} + T \left(\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \right) = \rho dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

化简后得到：

$$T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \rho g$$

但是，我们注意到在平衡状态下，弦线在重力作用下已经形成了一个向下的抛物线形状。为了得到纯粹的横振动方程，我们需要消去重力项 ρg 。这可以通过考虑弦线在平衡位置附近的微小振动来实现。在平衡位置附近，我们可以将弦的位移 y 分解为两部分：一部分是平衡位置下的位移 $y_0(x)$ （由重力引起），另一部分是微小振动引起的位移 $\eta(x, t)$ 。即：

$$y(x, t) = y_0(x) + \eta(x, t)$$

由于我们只关心微小振动部分 $\eta(x, t)$ ，我们可以将上式代入振动方程中，并忽略掉与 $y_0(x)$ 和 $\eta(x, t)$ 的乘积项（因为它们是二阶小量）。这样，我们就得到了弦的微小横振动方程：

$$T \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}$$

或者简写为：

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} = \frac{\rho}{T} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}$$

这就是所求的弦的微小横振动方程。

作业 7：插值法和最小二乘法拟合

最小二乘：

```
% 输入数据
x = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3];
y = [4, 2, 3, 0, -1, -2, -5];

% 初始化矩阵 A
A = [ones(length(x), 1), x(:), x(:).^2];

% 初始化权重矩阵
W = eye(length(x));
W(1, 1) = 1;

% 使用加权最小二乘法计算拟合参数
params = (A' * W * A) \ (A' * W * y(:));

% 提取拟合参数
a0 = params(1);
a1 = params(2);
a2 = params(3);

% 显示拟合结果
fprintf('拟合二次曲线方程: y = %.4f + %.4fx + %.4fx^2\n', a0, a1, a2);

% 绘制原始数据点和拟合曲线
x_fit = linspace(min(x), max(x), 100);
y_fit = a0 + a1 * x_fit + a2 * x_fit.^2;

figure;
plot(x, y, 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b'); % 原始数据点
hold on;
plot(x_fit, y_fit, 'r-'); % 拟合曲线
xlabel('x');
ylabel('y');
title('二次曲线拟合');
legend('原始数据', '拟合曲线');
grid on;
hold off;
```

插值法：

```
% 给定数据
```

```

x_data = [0.2, 0.4, 0.6];
s_data = [0.19956, 0.39616, 0.58813];

% 使用多项式插值
p = polyfit(x_data, s_data, 2);

% 显示拟合的多项式
disp('拟合的多项式系数: ');
disp(p);

% 定义目标值
s_target = 0.44;

% 多项式方程的系数
a = p(1);
b = p(2);
c = p(3) - s_target;

% 解二次方程  $ax^2 + bx + (c - s_{\text{target}}) = 0$ 
roots_x = roots([a, b, c]);

% 选择在数据范围内的解
x_solution = roots_x(roots_x >= min(x_data) & roots_x <= max(x_data));

% 显示结果
fprintf('当 s(x) = %.2f 时, x = %.4f\n', s_target, x_solution);

% 绘制原始数据点和拟合曲线
x_fit = linspace(min(x_data), max(x_data), 100);
s_fit = polyval(p, x_fit);

figure;
plot(x_data, s_data, 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b'); % 原始数据点
hold on;
plot(x_fit, s_fit, 'r-'); % 拟合曲线
plot(x_solution, s_target, 'gs', 'MarkerFaceColor', 'g'); % 解点
xlabel('x');
ylabel('s(x)');
title('多项式插值');
legend('原始数据', '拟合曲线', '解点');
grid on;
hold off;

```

作业 8：最优化求解软件介绍

利用 Gurobi、COPT、CVXPY 或者 CVX 等求解如下问题，并完成一份报告。报告需包含所需求解的数学优化模型以及代码。

某公司目前从 5 个工厂向 4 个仓库运送产品。运输成本，仓库的需求，以及工厂的生产力如下。那么，

- 1) 商品应该如何分销到各个仓库？
- 2) 该公司正在考虑关闭一家或多家工厂。这将增加分销成本，但也许会降低总成本。公司应该关闭哪些工厂？（每个工厂的固定成本如下所示）。

运输成本(每单位产品)

| | 工厂 1 | 工厂 2 | 工厂 3 | 工厂 4 | 工厂 5 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 仓库 1 | \$4,000 | \$2,000 | \$3,000 | \$2,500 | \$4,500 |
| 仓库 2 | \$2,500 | \$2,600 | \$3,400 | \$3,000 | \$4,000 |
| 仓库 3 | \$1,200 | \$1,800 | \$2,600 | \$4,100 | \$3,000 |
| 仓库 4 | \$2,200 | \$2,600 | \$3,100 | \$3,700 | \$3,200 |

仓库需求

| 仓库 1 | 仓库 2 | 仓库 3 | 仓库 4 |
|------|------|------|------|
| 15 | 18 | 14 | 20 |

工厂生产力

| 工厂 1 | 工厂 2 | 工厂 3 | 工厂 4 | 工厂 5 |
|------|------|------|------|------|
| 20 | 22 | 17 | 19 | 18 |

工厂固定成本

| 工厂 1 | 工厂 2 | 工厂 3 | 工厂 4 | 工厂 5 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| \$12000 | \$15000 | \$17000 | \$13000 | \$16000 |

解答：

- 1) 假设不同工厂生产一件产品所需的直接费用相同，商品分销成本只与运输成本有关。五个工厂向四个仓库供货安排可用一个 4 行 5 列矩阵表示，记为 X ，运输成本矩阵记为 P ，问题 (1) 可改写为：

Minimize $X \cdot P$

Subject $X \cdot [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T = [15 \ 18 \ 14 \ 10]^T$

$[1 \ 1 \ 1 \ 1] \cdot X \leq [20 \ 22 \ 17 \ 19 \ 18]$

转化为 Gurobi 的 MATLAB 代码：

```
1. clc,clear;
2. syms X [4,5]
3. b=ones(5,1);
4. P=[4000 2000 3000 2500 4500;2500 2600 3400 3000 4000;1200 1800 2600 4100 3000;2200 2600 3100 3700 3200];
```



```

5. B=[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1];
6. C=[1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 0 1 0 0 0;0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;0 0 0 1 0 0 0 0
    1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0;0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1];
7. D=[B;C];
8. p=P';
9. model.A = sparse(D);
10.
11. model.obj = p(:);
12. model.modelsense = 'Min';
13. model.rhs = [15 18 14 20 20 22 17 19 18];
14. model.sense = [ '=' '=' '=' '=' '<' '<' '<' '<' '<'];
15. result = gurobi(model);
16. price=sum(model.obj.*result.x)

```

可得：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 14 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 18 & 0 \\ 14 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 2) 由题，需要在保证各仓库需求的同时实现运输成本与工厂固定成本之和最低
 根据需求总数与产量总数可知，至多关闭一家工厂，在（1）情况下，四个仓库对于工厂 5 的需求均为 0，因此可以直接关闭工厂 5 而不影响分销方案。

其最低运输成本为 153900

观察各工厂固定成本，只有工厂 3 的固定成本高于工厂 5。

假设关闭工厂 3，计算其最小运输成本，有：

```

1. clc,clear;
2. syms X [4,5]
3. b=ones(5,1);
4. P=[4000 2000 2500 4500;2500 2600 3000 4000;1200 1800 4100 3000;2200 2
    600 3700 3200];
5. B=[1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0;0
    0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1];
6. C=[1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;0
    0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1];
7. D=[B;C];
8. p=P';
9. model.A = sparse(D);
10.
11. model.obj = p(:);
12. model.modelsense = 'Min';
13. model.rhs = [15 18 14 20 20 22 19 18];

```

```

14. model.sense = [ '=' '=' '=' '=' '<' '<' '<' '<'];
15. result = gurobi(model);
16. price=sum(model.obj.*result.x)

```

运行可得最低运输成本为 154500.

因此关闭工厂 3 后的总成本低于关闭工厂 5 后的总成本，故应当关闭工厂 3.

作业 9：机电系统建模

根据参考文献《自平衡式两轮电动车运动控制技术研究》影响平衡车最大可控角度有两个重要因素。首先是电机最大转矩输出。若使系统能够恢复到稳定状态，电机转矩输出要大于等于系统重力相对于车轮转轴的转矩，在临界情况下这一关系可以表示为

$$(m_p L + m_{\lambda} L_{\lambda}) g \sin \theta_p = 2M_w$$

其最大可控角为：

$$\theta_p = \arcsin \frac{2M_w}{(m_p L + m_{\lambda} L_{\lambda}) g}$$

第二因素为路面摩擦因数。由于电机的转矩是借由地面施加给系统的，因此外力受地面最大静摩擦制约，当系统最大摩擦力不能达到电机转矩的给定时，则这一摩擦力便成为系统所能得到的最大外力，它是由路面摩擦因数 μ 所决定的，此时系统满足方程

$$\mu(m_p + m_{\lambda} + 2m_w)gR = (m_p L + m_{\lambda} L_{\lambda}) g \sin \theta_p$$

最大可控角为：

$$\theta_p = \arcsin \frac{\mu(m_p + m_{\lambda} + 2m_w)R}{m_p L + m_{\lambda} L_{\lambda}}$$

根据一般情况，假设相关参数为：

| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
|-------|---------|-------|------|
| m_p | 9kg | R | 0.2m |
| m_w | 2kg | L | 0.2m |
| g | 9.8N/kg | μ | 1 |
| M_w | 40Nm | | |

代入上式解得 30kg 时 15 度，180kg 时 2.6 度

代码及详细结果请见 matlab 文件

通过对自平衡式两轮电动车的机械特性分析，应用拉格朗日分析力学和牛顿力学相结合的方法建立了系统在平衡点附近的精确模型，并给出了详细的推导过程。为方便应用传统控制理论对系统进行分析，对精确模型进行了适当的简化处理从而得到了系统的线性化模型的微分方程和状态空间描述。为验证所建立模型的正确性，本章的第二部分又在 MATLAB 环境下建立了系统的仿真模型，并通过两组实验验证了模型的正确性，为下文系统特性分析和控制器仿真提供了有效对象。最后，建立了自平衡式两轮电动车系统在直线运行情况下的等效模型和柔性模型，并将其与一阶直线倒立摆进行对比，发现其共同之处，为控制器的设计指出了正确的方向。

附录：

```
clc;
clear;
M_w=40;
m_p=9;
m_w=2;
R=0.2;
L=0.2;
g=9.8;
u=1;
m_r=[30:180];
H=1.8;
if(m_r<80)
    H=m_r.*0.0143+0.8;
end
L_r=H*0.55;

theta_1=asind(2.*M_w./((m_p.*L+m_r.*L_r).*g))
theta_2=asind((u*(m_p+m_r+2*m_w)*R)./(m_p*L+m_r.*L_r))
```

作业 10：马尔科夫链及应用

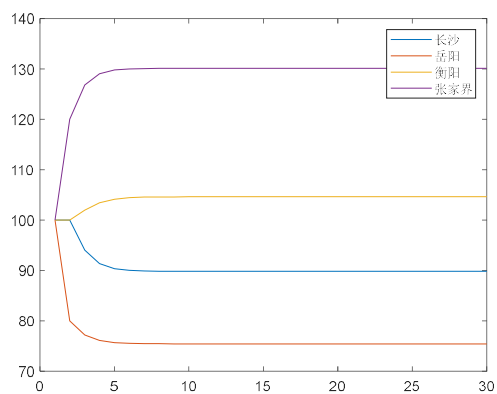
例 1

由题，使用 Matlab 编程：

```
n=30;%迭代次数
p=[0.40,0.25,0.13,0.22;0.33,0.27,0.17,0.23;0.24,0.15,0.43,0.18;0.03,0.13,0.27,0.57];
x_0=[100;100;100;100];%初始时各地汽车数量
x=x_0;
X=x_0;

for i=1:n
    x=p'*x;
    X=[X x];
end
plot(X(1,1:30));
hold on;
plot(X(2,1:30));
plot(X(3,1:30));
plot(X(4,1:30));
hold off;
legend('长沙','岳阳','衡阳','张家界');
```

(1) 绘图



第七天达到稳定，稳定值为

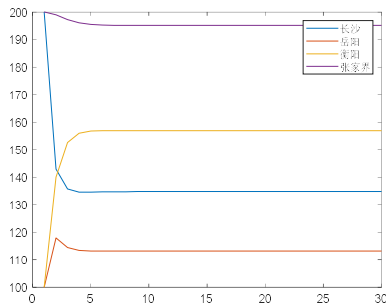
长沙：89.8571018776000

岳阳：75.4434184972800

衡阳：104.597472436800

张家界：130.102007188320

(2)



第七天到达稳定，稳定值为

长沙：134.743019108609

岳阳：113.143407497112

衡阳：156.937799838902

张家界：195.175773555377

(3) 应在张家界建厂

例 2

(1)

最小数目结账柜台应当保证所有顾客不会永远等待，故 $\lambda < m\mu$ 。

故 $m \geq 3$, 最小柜台数为 3.

(2)

可以将顾客行为拆分成购物与结账顺次进行的两个过程，由题，顾客到达超市符合泊松过程，到达时间服从指数分布，同时，顾客购物时间同样服从指数分布，且超市允许很多顾客同时购物。因此，可以看做 M/M/m 排队模型，其中 m 趋于无穷。在第一个环节队长和滞留时间可表示为

$$L_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}$$

$$W_1 = \frac{1}{\mu_1}$$

有 $\lambda_1 = 40$ $\mu_1 = \frac{4}{3}$

在第二环节，有

$$L_2 = \frac{\mu_2^2}{(m-1)!(m\mu_2 - \lambda_2)^2} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^{m+1} \pi_0 + \frac{\lambda_2}{\mu_2}$$

$$W_2 = \frac{\mu_2}{(m-1)!(m\mu_2 - \lambda_2)^2} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^m \pi_0 + \frac{1}{\mu_2}$$

$$L_Q = \frac{\mu_2^2}{(m-1)!(m\mu_2 - \lambda_2)^2} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^{m+1} \pi_0$$

$$W_Q = \frac{\mu_2}{(m-1)!(m\mu_2 - \lambda_2)^2} \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2} \right)^m \pi_0$$

其中 $m=4$, $\lambda_2 = n\mu_1 = 40$, $\mu_2 = 15$, $\pi_0 = \frac{3}{107}$

解得

$$L_2 \approx 3.021$$

$$W_2 \approx 0.755$$

$$L_Q \approx 0.354$$

$$W_Q \approx 0.009$$

作业 11：常微分方程模型

在第一次世界大战的背景下，甲乙双方战役胜负确实受多因素影响，但如问题所述，我们可以聚焦于正规战争和游击战争两种类型，利用常微分方程进行建模，主要考虑双方兵力变化及战斗力对战局的影响。

1. 正规战争模型

在正规战争中，双方兵力通常较为集中，且遵循较为严格的军事战术和战略。我们可以设定以下变量和假设：

- $x(t)$: 甲方兵力（随时间变化）
- $y(t)$: 乙方兵力（随时间变化）
- $u(t)$: 甲方增援率
- $v(t)$: 乙方增援率
- p_x : 甲方士兵的平均射击次数及命中率综合指标（战斗力）
- p_y : 乙方士兵的平均射击次数及命中率综合指标（战斗力）

假设：

- 战斗减员率与双方兵力和战斗力成正比。
- 非战斗减员率与本方兵力成正比。

模型建立：

设战斗减员率函数为 $f(x, y, p_x, p_y)$ ，非战斗减员率函数为 $g(x)$ 和 $h(y)$ ，则兵力变化可以表示为：

$$\frac{dx}{dt} = u(t) - f(x, y, p_x, p_y) - g(x)$$

$$\frac{dy}{dt} = v(t) - f(y, x, p_y, p_x) - h(y)$$

具体函数形式需要根据实际数据或假设来设定，例如可以假设 $f(x,y,p_x,p_y)=kxyp_xp_y$,

其中 k 是战斗效率系数; $g(x)=mx$, $h(y)=ny$, 其中 m 和 n 是非战斗减员率系数。

求解与预测:

通过给定初始条件 (如 $x(0)=x_0, y(0)=y_0$) 和增援率函数 $u(t), v(t)$, 可以求解上述微分方程组, 预测战役的战局变化。

2. 游击战争模型

游击战争的特点是兵力分散、灵活机动, 且往往不遵循传统的军事规则。因此, 在建模时需要考虑更多的不确定性因素。

假设:

- 甲方为游击部队, 乙方为正规部队。
- 游击部队的活动范围和效率受地形、天气等因素影响。
- 正规部队的战斗力较强, 但灵活性较低。

模型建立:

设 A 为甲方活动面积, B 为乙方射击有效面积, α 为甲方每个士兵对乙方的杀伤率,

β 为乙方射击率和命中率的综合指标。

简化模型 (忽略增援和非战斗减员) :

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha\beta\frac{B}{A}y$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{p_y}{B}$$

这里假设游击部队在有效射击范围内的杀伤效率与面积成正比, 而正规部队在有效射击面积内的减员率与其面对的游击部队兵力成正比。

求解与预测:

同样, 通过给定初始条件和参数值, 可以求解上述微分方程组, 预测游击战争中的战局变化。需要注意的是, 游击战争的复杂性使得模型参数和假设可能需要频繁调整以反映实际情况。

总结

以上两个模型分别针对正规战争和游击战争进行了简化处理, 并尝试通过常微分方程来描述战役中兵力变化的过程。然而, 实际战争中的情况远比模型复杂, 包括但不限于天气、地形、士气、指挥官能力等多种因素的影响。因此, 这些模型主要用于理论分析和教学演示, 而非精确预测实际战役的结果。

作业 12: 数学建模常用控制优化模型

标注: $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$, $x(t_0) = x_0$, $t \in [t_0, t_f]$

$$J = \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) Q(t) x(t) + u^T(t) R(t) u(t)] dt$$

↓

$$u^*(t) = -K^*(t)x^*(t), \quad K^*(t) = R^{-1}(t)B^T(t)P(t)$$

$$\text{其中 } P(t) \Rightarrow -\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) + Q(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) \quad P(t_f) = S$$

$$\text{本题: } A=a \quad B=1 \quad S=f \quad Q(t)=2q \quad R(t)=2r \quad t_0=0$$

$$\text{黎卡提方程: } -\dot{P}(t) = P(t) \cdot a + a \cdot P(t) + 2q - P(t) \cdot \frac{1}{2r} \cdot P(t)$$

$$\text{即 } -\dot{P}(t) = 2aP(t) + 2q - \frac{1}{2r}P^2(t) \quad S=f \quad K(t) = \frac{1}{2r}P(t) \quad u(t) = -\frac{1}{2r}P(t)x(t) \quad \dot{x}(t) = ax(t) + u(t)$$

$$\hat{x}(t) = e^{-at} x_0 \quad \hat{u}(t) = e^{-at} u_0$$

$$\hat{z}(t) = -a e^{-at} x_0 + e^{-at} (a x_0 + u_0) = \hat{u}(t)$$

$$\therefore \hat{z}(t) = \hat{u}(t) \Rightarrow \hat{A}=0 \quad \hat{B}=1 \quad J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{2at} + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [q \cdot e^{2at} \hat{z}(t) + r \cdot e^{2at} \hat{u}(t)] dt$$

$$-\dot{\hat{P}}(t) = 2q e^{2at} - \hat{P}^2(t) \quad \frac{1}{2re^{2at}} \Rightarrow \hat{P}(t)$$

$$u^*(t) = -\frac{1}{2r} e^{-2at} \hat{P}(t) x(t)$$

作业 13: 创新课堂-韩邦合作业

1. 新的问题视角: 对于常见问题, 尝试从独特的角度进行分析。例如对于交通拥堵问题, 不仅考虑车辆流量和道路容量, 还可以从司机的行为心理角度出发, 分析诸如驾驶习惯、对交通规则的遵守程度等因素对拥堵的影响。

2. 跨学科方法应用: 引入其他学科的理论或方法来解决数学建模问题。比如在研究生态系统时, 运用物理学中的能量守恒定律来构建模型; 或者在分析市场趋势时, 借鉴生物学中种群增长的模型。例如将经济学中的供求关系与生物学中的种群竞争模型相结合, 来分析某个市场中不同企业或产品的竞争态势。

3. 数据挖掘与分析: 充分利用大量的数据, 挖掘其中隐藏的模式和关系。例如通过分析社交网络中的用户数据, 发现信息传播的规律和趋势, 以此建立信息传播模型。

4. 改进现有模型: 对已有的数学模型进行改进和优化, 使其更符合实际情况或具有更高的精度。比如在排队论模型中, 考虑更多实际因素如顾客的不耐烦程度、服务台的故障率等, 对传统排队模型进行扩展。

5. 结合新技术: 利用新兴技术为建模提供新的手段或数据源。例如利用人工智能技术中的机器学习算法, 对复杂的数据进行自动分析和建模; 或者借助物联网技术获取实时数据, 用于动态模型的构建。例如使用深度学习中的神经网络算法来预测股票价格走势。

6. 考虑不确定性和随机性: 在模型中更真实地反映现实世界中的不确定性和随机性。例如在库存管理模型中, 引入需求的随机波动, 使模型更能应对实

际的市场变化。

7. 多目标优化：解决同时涉及多个相互冲突目标的问题，寻找平衡多个目标的最优解。比如在城市规划中，需要同时考虑经济效益、环境保护、居民生活质量等多个目标，建立多目标优化模型来确定最佳的规划方案。

8. 动态模型：构建能够反映系统随时间变化的动态模型，而不是静态模型。例如研究气候变化对生态系统的影响时，建立动态的生态模型来模拟不同时间尺度上的变化情况。

9. 空间分析：考虑问题中的空间因素，如地理位置、空间分布等。例如在研究疾病传播时，结合地理信息系统（GIS），分析疾病在不同地区的传播模式和风险区域。

10. 人类行为和社会因素：将人类行为和社会因素纳入模型中。比如在研究公共政策的效果时，考虑人们对政策的反应和行为变化对结果的影响。例如构建消费者在不同营销策略下的购买决策模型。

作业 14：微分方程数值解法

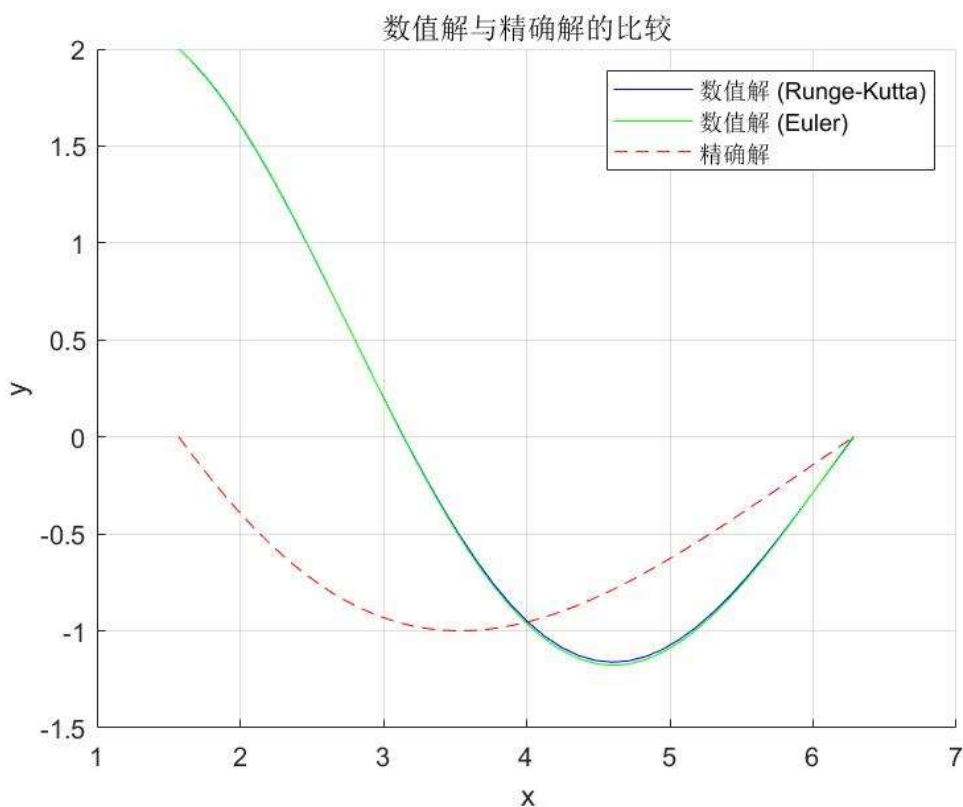
```
%% 清空
clc;clear;

%% 参数与变量的初始化
n = 1/2;
x0 = pi/2;
y0 = 2;
yp0 = -2/pi;
h = 0.01; % 步长
x_end = 2*pi;
x_eu = x0:h:x_end;
y_eu = zeros(1, length(x_eu));
yp_eu = zeros(1, length(x_eu));
y_eu(1) = y0;
yp_eu(1) = yp0;
%% 定义微分方程为一阶常微分方程组
dydx = @(x, y) [y(2); -(1/x)*y(2) - (1/x^2)*(x^2 - n^2)*y(1)];
%% Runge-Kutta 方法
% 定义 x 的范围
xspan = [x0 2*pi];
% 定义初始条件
```

```

y_init = [y0; yp0];
% 使用 ode45 求解
[x_sol, y_sol] = ode45(dydx, xspan, y_init);
%% Euler 方法
for i = 1:length(x_eu)-1
    y_eu(i+1) = y_eu(i) + h * yp_eu(i);
    yp_eu(i+1) = yp_eu(i) + h * (-(1/x_eu(i))*yp_eu(i) -
(1/x_eu(i)^2)*(x_eu(i)^2 - n^2)*y_eu(i));
end
%% 计算精确解
y_exact = @(x) sin(x.*sqrt(2*pi./x));
%% 绘制比较图像
figure;
hold on;
plot(x_sol, y_sol(:,1), 'b', 'DisplayName', '数值解 (Runge-Kutta)');
plot(x_eu, y_eu, 'g', 'DisplayName', '数值解 (Euler)');
fplot(y_exact, xspan, 'r--', 'DisplayName', '精确解');
xlabel('x');
ylabel('y');
title('数值解与精确解的比较');
legend('show');
grid on;
hold off;

```



作业 15：数学建模竞赛论文写作

基于成分数据的古代玻璃制品的成分分析与鉴别

摘要

针对问题一，本文首先对数据进行预处理，剔除表单 2 中的无效数据，并将化学成分数据转化为完美成分数据（定和为 1），再采用**中心化对数比变换方法**对成分数据进行转换用于消除定和限制对后续分析的影响，并对表单 1 四类别进行量化，运用量化后的数据来分析相关性：对于第一小问，题目要求分别研究文物样品表面风化与颜色、玻璃类型以及纹饰间的关系，本文对超过 20% 的比例期望计数小于 5 的组别建立 **Pearson 卡方检验法**，并对不满足卡方检验前提的组别建立 **Yates 校正卡方检验**。对于第二小问，题目要求根据玻璃类型，描述有无风化样品化学成分含量的统计规律，本文引入均值、最大值、最小值、标准差、变异系数、偏度系数、峰度系数描述统计量，并用箱线图反映多组连续型数据分布的散布范围以及中心位置。对于第三小问，本文通过聚类使得数据呈现时序关系，并基于经过中心化对数比变换后的数据，通过回归方程建立化学成分趋势变换模型以及预测风化前化学成分含量。使用基于中心化对数比变换的成分数据预测模型，可以使预测结果保证各化学成分累计和为 100%。

针对问题二，第一小问要求分析铅钡玻璃以及高钾玻璃的分类规律，本文引入监督学习进行分类，采用**决策树法**对数据进行分类，求解结果发现该模型在精确率、召回率、准确率以及 F1 系数上均为 1，说明模型性能良好，第二小问要求对不同的玻璃类型选择合适的化学成分进行亚类分类：本文利用 **R 型聚类法**得到的特征变量为基础进行 **Q 型聚类**，相比于直接使用 Q 型聚类法具有更高的合理性，并通过在扰动范围内随意重新赋值，扰动范围处于【0.1, 0.2】范围内，由此说明模型敏感性良好。

针对问题三，题目要求通过分析表单 3 中未知玻璃类别的文物样品的化学成分，鉴别未知玻璃类别的文物编号所属类型。本文基于问题二的建模与求解，使用于问题二中训练好的决策树进行分类，并通过 **Q 型聚类法**进行交叉检验，分别对风化以及未风化玻璃进行敏感度分析，结果表明本文使用方法在准确性和敏感性上均有不错表现。

针对问题四，题目要求分析不同玻璃类别的化学成分间的相关性，即分别研究高钾玻璃与铅钡玻璃的化学成分指标间的关联，本文建立灰色关联分析模型。由于每种玻璃类别都有十四项化学成分，于是遍历每项成分，依次作为母序列，其余十三组成分作为子序列，建立**灰色关联分析模型**，并对关联系数进行加权处理即可得到关联度值，以关联度值的大小来衡量相关性大小；其次要比较不同玻璃类别间的关联度值的差异程度，最后通过观测关联系数图发现，高钾玻璃关联系数区域集中分布，而铅钡玻璃关联系数趋于分散，并根据关联度值分析差异性。

关键字： 中心化对数变换 卡方检验 决策树法 聚类分析 灰色关联分析

作业 16：分析小组特点选题

我们小组重点准备大数据处理类型的问题，基于之前的比赛经验，我们在七月份主要完成线上交流讨论和集训作业，在八月份线下集合讨论学习，解决往年数模国赛题目。

作业 17：试验设计与数据分析作业

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|---------|---|---|---------------|---|------|---------|------|---|---------|---|
| 1 | 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 2 | | A | B | C | D | 纯度 | 回收率 | 综合得分 | | | |
| 3 | 试验号 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 30 | 100 | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 41.2 | 89.2 | | | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 60 | 84 | | | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24.2 | 56.2 | | | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | 51 | 69 | | | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 58.4 | 74.4 | | | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8.5 | 31 | 65 | | | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20.5 | 48.5 | | | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 73.5 | 91.5 | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | A 指标 | | | B 指标 | | | C 指标 | | | D 指标 | |
| 15 | 1 91.07 | | | 1 73.73333333 | | | 1 74.3 | | | 1 86.83 | |
| 16 | 2 66.53 | | | 2 68.9 | | | 2 78.97 | | | 2 76.2 | |
| 17 | 3 68.33 | | | 3 83.3 | | | 3 72.67 | | | 3 62.9 | |
| 18 | 1>3>2 | | | 3>1>2 | | | 2>1>3 | | | 1>2>3 | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |

作业 18：偏微分方程解析解法

求如下偏微分方程的精确解

$$\begin{cases} u_{tt} - 9u_{xx} = e^x - e^{-x}, -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin x, -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

解：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= v(x, t) + w(x, t) \\ &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(r) dr + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(r, \tau) dr \right] d\tau \\ &= x + \frac{1}{6} [\cos(x-3t) - \cos(x+3t)] + \frac{1}{9} (e^x - e^{-x}) + \frac{1}{18} (e^{x+3t} + e^{-x-3t} - e^{-x+3t} - e^{x-3t}) \end{aligned}$$

作业 19：偏微分方程解析解法

简答题 1:

(1) 使用 matlab 运行程序后，可以得到方差分析表，如下图所示：

| ANOVA Table | | | | | |
|-------------|---------|----|---------|-------|-------------|
| Source | SS | df | MS | F | Prob>F |
| Groups | 855.11 | 2 | 427.556 | 23.25 | 2.53537e-05 |
| Error | 275.83 | 15 | 18.389 | | |
| Total | 1130.94 | 17 | | | |

由于计算出的 $p=0.000025 < \text{显著性水平 } 0.05$ ，因此我们可以说明三厂生产的电池平均寿命存在显著性差异。

(2) 运行程序后，系统会输出均值之差以及其置信区间：

A和B的均值差：6.235827，95%置信区间：[12.666667, 19.097507]

A和C的均值差：-9.764173，95%置信区间：[-3.333333, 3.097507]

B和C的均值差：-22.430840，95%置信区间：[-16.000000, -9.569160]

简答题 2:

使用 matlab 运行程序后，可以得到方差分析表，如下图所示：

| ANOVA Table | | | | | |
|-------------|---------|----|---------|------|--------|
| Source | SS | df | MS | F | Prob>F |
| Columns | 7.147 | 3 | 2.3824 | 0.21 | 0.8846 |
| Rows | 29.304 | 2 | 14.6521 | 1.3 | 0.3387 |
| Error | 67.44 | 6 | 11.24 | | |
| Total | 103.891 | 11 | | | |

方差分析表表示，浓度的 p 值为 0.884636，温度的 p 值为 0.338748，二者均大于 0.05，因此可以证明，浓度与温度对产品得率的影响无显著差异。

附录:

ANOVA:

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 导入数据
A = [40, 48, 38, 42, 45, 46];
B = [26, 34, 30, 28, 32, 33];
C = [39, 40, 48, 50, 50, 52];
data = [A, B, C];
group = [repmat({'A'}, 1, 6), repmat({'B'}, 1, 6), repmat({'C'}, 1, 6)];

%% 进行方差分析
[p, tbl, stats] = anova1(data, group);

%% 进行多重比较
[c, m, h, gnames] = multcompare(stats, 'Alpha', 0.05);

%% 显示结果
fprintf('ANOVA p-value: %f\n', p);
if p<0.05
    fprintf('三厂生产的电池平均寿命存在显著性差异。\\n');
else
    fprintf('三厂生产的电池平均寿命无显著性差异。\\n');
end
disp('多重比较结果: ');
disp(c);

%% 计算均值差的置信区间
mean_diff_A_B = c(1, 3:5);
mean_diff_A_C = c(2, 3:5);
mean_diff_B_C = c(3, 3:5);

fprintf('A 和 B 的均值差: %f, 95%%置信区间: [%f, %f]\\n', mean_diff_A_B);
fprintf('A 和 C 的均值差: %f, 95%%置信区间: [%f, %f]\\n', mean_diff_A_C);
fprintf('B 和 C 的均值差: %f, 95%%置信区间: [%f, %f]\\n', mean_diff_B_C);
```

TWO-way-ANOVA:

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 提取数据并转换数据格式
yield = [
    14.10, 11.11, 13.19, 10.12;
    9.70, 10.80, 7.11, 6.10;
    5.11, 13.14, 12.13, 14.10
];
%% 进行双因素方差分析
[p, tbl, stats] = anova2(yield);

%% 输出分析结果
disp('ANOVA 表: ');
disp(tbl);

%% 显示显著性水平
fprintf('浓度的 p 值: %f\n', p(1));
fprintf('温度的 p 值: %f\n', p(2));

if p(1)>0.05
    fprintf('浓度对产品得率的影响无显著差异\n');
else
    fprintf('浓度对产品得率的影响有显著差异\n');
end
if p(2)>0.05
    fprintf('温度对产品得率的影响无显著差异\n');
else
    fprintf('温度对产品得率的影响有显著差异\n');
end
end
```

作业 20：预测建模作业

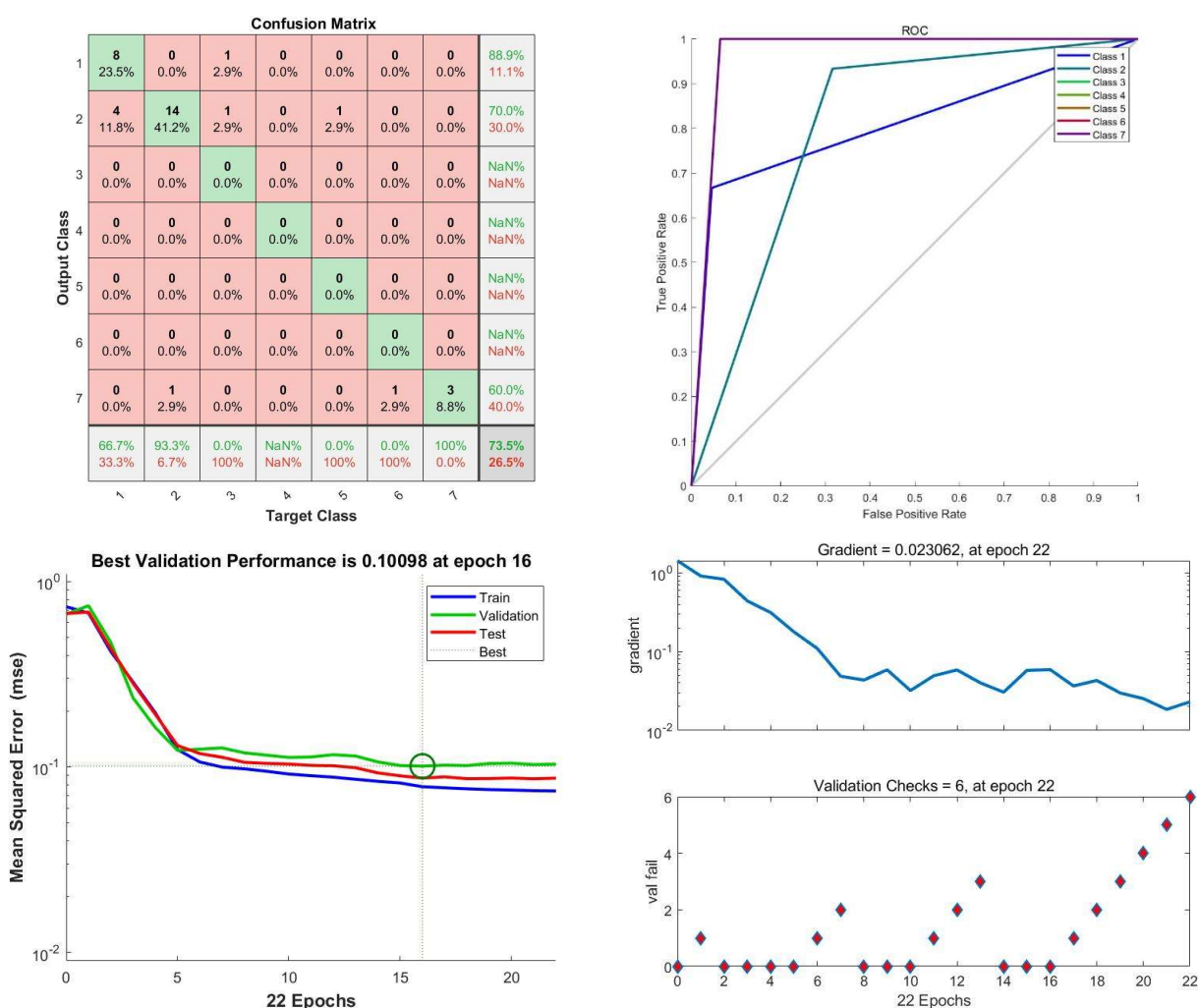
1. 模型的改进：

由于逻辑回归预测模型测试集的精度不高，表明普通的预测模型并不能对该玻璃数据进行较好的分类预测。因此，我们选择引入神经网络对数据进行分类。

2. 模型的效果及评价：

在预测模型中，我们选用前馈神经网络辅助我们对数据进行分类及预测。原数据共 215 组玻璃数据，其中包含数据编号，9 种特征及 7 个玻璃类别。我们随机选用 80%的数据作为训练集，20%作为测试集。在经过多次测试和选用不同数据作为训练集后，该模型对玻璃类型的分类预测准确率均能稳定在 75%以上，证明其具有较好的预测性能。

下面是评价预测效果的图像与前馈神经网络的迭代图像。



附录:

%% 清理变量及工作区

clc;

close all;

clear all;

%% 导入数据

load glass;

A=glass;

n = length(A(:,1));

NF = 9; %定义 9 个变量

Ntrs = 180; %设定 180 个数据为训练集

%% 数据随机排列

flag = randperm(n);

AA = A(flag,:);

AF = AA';

B = AF(1:NF,:);

%% 数据归一化并标签化

Bn = mapminmax(B, -1, 1);

iitr = 1:Ntrs;

iitest = Ntrs+1:n;

Atrain = Bn(:,iitr);

y_labels = AF(NF+1, iitr);

dd = full(ind2vec(y_labels));

TAttrain = Bn(:,iitest);

x = Atrain;

y = dd;

%% 神经网络的构建及训练

net = feedforwardnet([40, 35, 7], 'trainscg'); % 初始化网络, 输出层有 7 个节点

net.trainParam.epochs = 1000; % 设定迭代次数为 1000 次

net.trainParam.lr = 0.1; % 设置学习率

net.trainParam.showWindow = false;

[net, tr] = train(net, x, y); % 进行网络训练

%% 数据仿真

x1 = TAttrain; % 待分样本

y1 = net(x1); % 数据仿真

%% 找到每列中的最大值索引, 即预测类别

[~, Lable] = max(y1, [], 1);

```

%% 原始测试标签
La = AF(NF+1, iitest);

%% 计算准确率
num = Lable == La;
Accuracy = sum(num) / length(iitest)

%% 绘制图像
m = length(Lable);
OL = zeros(7, m);
TL = zeros(7, m);

for i = 1:m
    OL(Lable(i), i) = 1;
    TL(La(i), i) = 1;
end

figure, plotperform(tr);
figure, plottrainstate(tr);
figure, plotconfusion(TL, OL);
figure, plotroc(TL, OL);

```

作业 21：随机过程作业

合金裂纹是金属疲劳退化的一个重要特征，表内是某种铝合金样本的疲劳裂纹扩展数据，该数据是在同一个恒定振幅的条件下获得的，所有样品的初始裂纹长度是相同的。每个样品的裂纹长度的增量是在 10000 个时间周期之后测量的，然后每 5000 个时间周期测量一次，直到 40000 个时间周期。

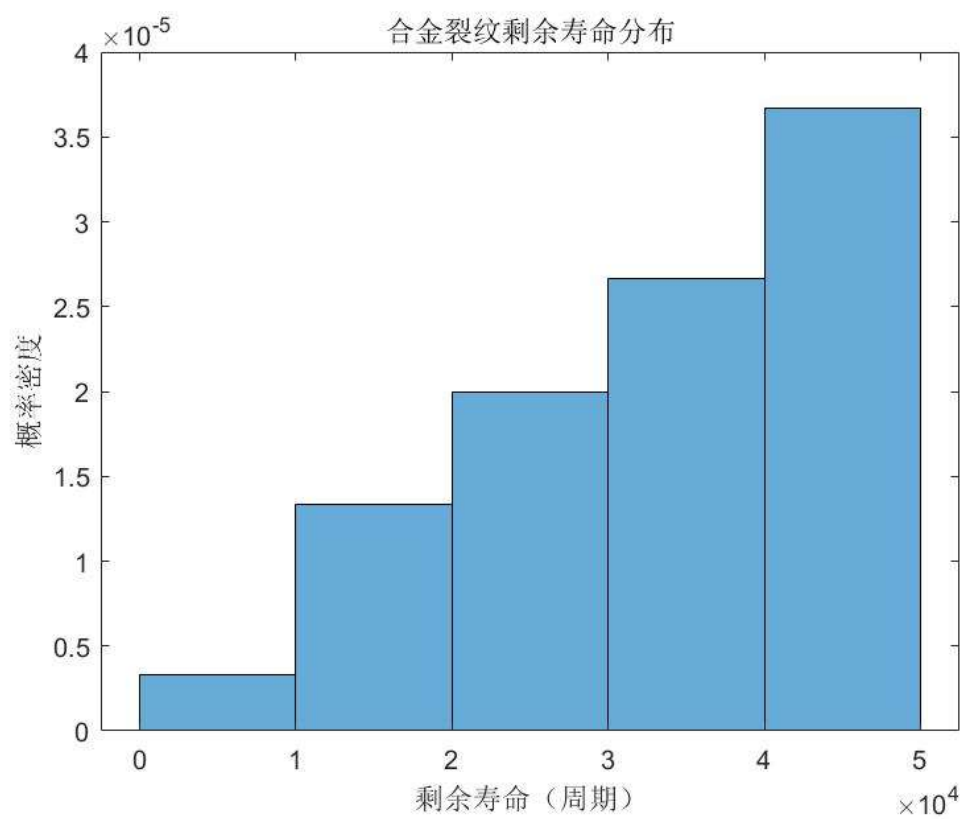
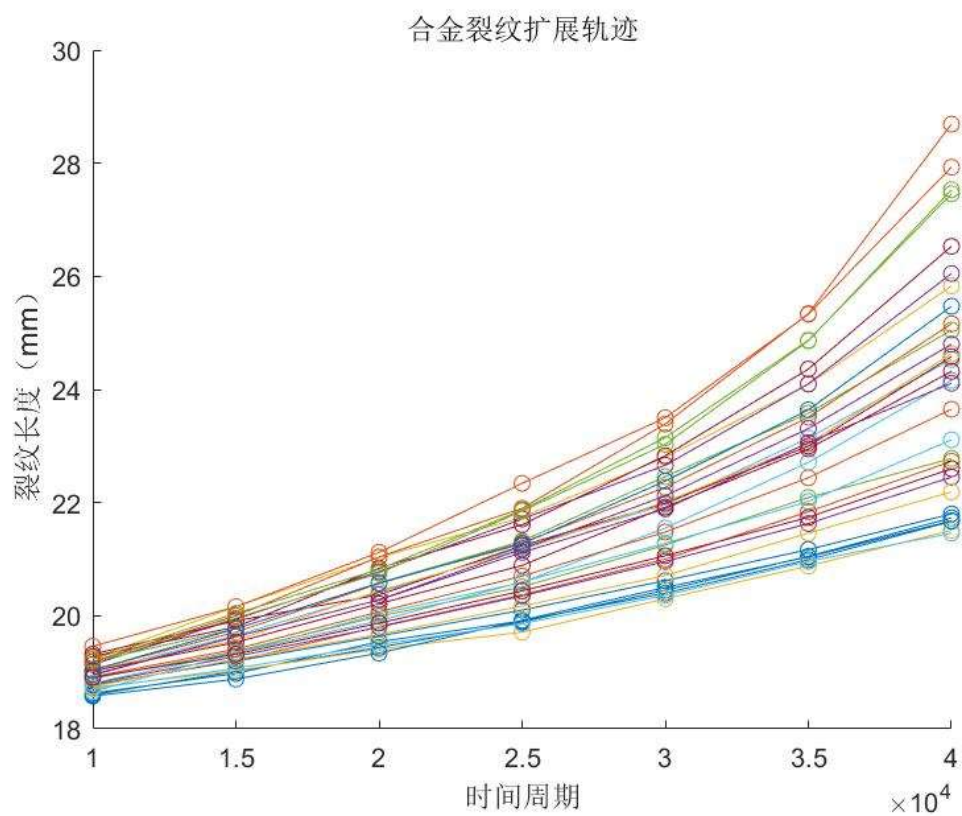
样本裂纹尺寸数据（单位 mm）

| 编号 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 18.60 | 19.02 | 19.44 | 19.89 | 20.45 | 21.05 | 21.73 |
| 2 | 18.78 | 19.20 | 19.81 | 20.37 | 21.00 | 21.84 | 22.73 |
| 3 | 19.25 | 20.16 | 21.03 | 21.74 | 22.80 | 24.09 | 25.83 |
| 4 | 19.14 | 19.94 | 20.78 | 21.71 | 22.66 | 24.10 | 26.05 |
| 5 | 19.19 | 19.77 | 20.58 | 21.32 | 22.46 | 23.58 | 25.05 |
| 6 | 19.01 | 19.65 | 20.41 | 21.21 | 21.96 | 23.14 | 24.53 |
| 7 | 19.28 | 19.80 | 20.84 | 21.61 | 22.83 | 24.36 | 26.53 |
| 8 | 18.63 | 18.98 | 19.54 | 19.91 | 20.40 | 20.99 | 21.67 |
| 9 | 19.46 | 20.16 | 21.12 | 22.34 | 23.50 | 25.33 | 27.93 |
| 10 | 18.73 | 19.03 | 19.41 | 19.71 | 20.30 | 20.88 | 21.51 |
| 11 | 18.80 | 19.28 | 19.80 | 20.35 | 20.96 | 21.63 | 22.45 |
| 12 | 19.18 | 19.96 | 20.75 | 21.85 | 23.03 | 24.86 | 27.53 |
| 13 | 18.66 | 19.34 | 20.03 | 20.59 | 21.55 | 22.71 | 24.16 |
| 14 | 19.32 | 19.91 | 20.37 | 21.24 | 21.99 | 23.00 | 24.58 |
| 15 | 18.58 | 18.88 | 19.34 | 19.92 | 20.50 | 21.04 | 21.68 |
| 16 | 19.05 | 19.71 | 20.57 | 21.29 | 22.27 | 23.51 | 25.16 |
| 17 | 19.05 | 19.56 | 20.44 | 21.17 | 22.01 | 23.04 | 24.63 |
| 18 | 18.95 | 19.63 | 20.28 | 21.12 | 21.89 | 23.06 | 24.11 |
| 19 | 18.89 | 19.37 | 19.99 | 20.51 | 21.25 | 22.09 | 22.78 |
| 20 | 18.71 | 19.07 | 19.49 | 19.86 | 20.36 | 20.96 | 21.46 |
| 21 | 19.02 | 19.53 | 20.21 | 20.89 | 21.92 | 22.95 | 24.32 |
| 22 | 18.77 | 19.20 | 19.64 | 20.10 | 20.62 | 21.17 | 21.80 |
| 23 | 18.92 | 19.41 | 20.07 | 20.70 | 21.48 | 22.44 | 23.65 |
| 24 | 18.75 | 19.23 | 19.67 | 20.17 | 20.71 | 21.46 | 22.19 |
| 25 | 18.96 | 19.63 | 20.28 | 21.18 | 22.12 | 23.31 | 24.80 |
| 26 | 19.23 | 20.04 | 20.82 | 21.87 | 23.15 | 24.87 | 27.46 |
| 27 | 18.81 | 19.35 | 19.91 | 20.60 | 21.28 | 22.02 | 23.11 |
| 28 | 18.91 | 19.32 | 19.87 | 20.44 | 21.06 | 21.74 | 22.60 |
| 29 | 19.04 | 19.77 | 20.58 | 21.27 | 22.38 | 23.64 | 25.47 |
| 30 | 19.19 | 20.00 | 21.04 | 21.90 | 23.39 | 25.34 | 28.69 |

请完成：（1）绘出裂纹变化轨迹图，

（2）依据样本数据，建立合金疲劳退化的维纳过程模型，并设定合理的阈值，给出合金裂纹的剩余寿命及其分布。

（3）给出所建立模型的参数估计，进一步预测合金剩余寿命。



```

附录：

%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 导入样本裂纹尺寸数据
load data;
time = [10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 40000];

%% 绘制轨迹图
figure;
hold on;
for i = 1:size(data, 1)
    plot(time, data(i, :), '-o');
end
xlabel('时间周期');
ylabel('裂纹长度 (mm)');
title('合金裂纹扩展轨迹');
hold off;

%% 计算每个样本的均值和方差
increments = diff(data, 1, 2);
mu = mean(mean(increments)) / 5000;
sigma = std(increments(:)) / sqrt(5000);

%% 设定损坏阈值
threshold = 30;

%% 计算剩余寿命及其分布
remaining_lifetimes = (threshold - data(:, end)) / mu;
fprintf('估计的模型参数: \n');
fprintf('平均扩展速率  $\mu$  = %.4f mm/周期\n', mu);
fprintf('波动强度  $\sigma$  = %.4f mm/sqrt(周期)\n', sigma);

%% 绘制剩余寿命分布直方图
figure;
histogram(remaining_lifetimes, 'Normalization', 'pdf');
xlabel('剩余寿命 (周期)');
ylabel('概率密度');
title('合金裂纹剩余寿命分布');
%% 输出剩余寿命
fprintf('剩余寿命: \n');
disp(remaining_lifetimes);

```

作业 22：整数规划作业

- 1、某公司生产A、B、C 3种产品，售价分别为12元、7元、6元。生产每件A需1h技术服务、10h直接劳动、3kg材料；生产每件B需2h技术服务、4h直接劳动、2kg材料；生产每件C需1h技术服务、5h直接劳动、1kg材料。现在最多能提供100h技术服务、700h直接劳动、400kg材料。生产成本如下表，求建立一个总利润最大的生产计划数学模型。

| 产品A
产量(件) | 成本
(元/件) | 产品B
产量(件) | 成本
(元/件) | 产品C
产量(件) | 成本
(元/件) |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0~40 | 10 | 0~50 | 6 | 0~100 | 5 |
| 41~100 | 9 | 51~100 | 4 | 100以上 | 4 |
| 101~150 | 8 | 100以上 | 3 | | |
| 150以上 | 7 | | | | |

设生产数为 x_i ，售价为 p_i ，成本为 c_i ($i=1,2,3$)，有：

$$\begin{aligned}
 & \max \sum_{i=1}^3 x_i (p_i - c_i) \\
 & s.t. \quad x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 100 \\
 & \quad \quad 10x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 700 \\
 & \quad \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 400
 \end{aligned}$$

由约束可知：

$$x_1 \leq 100$$

$$x_2 \leq 50$$

$$x_3 \leq 100$$

故 $c_1 = 10$ 或 9 ， $c_2 = 6$ ， $c_3 = 5$

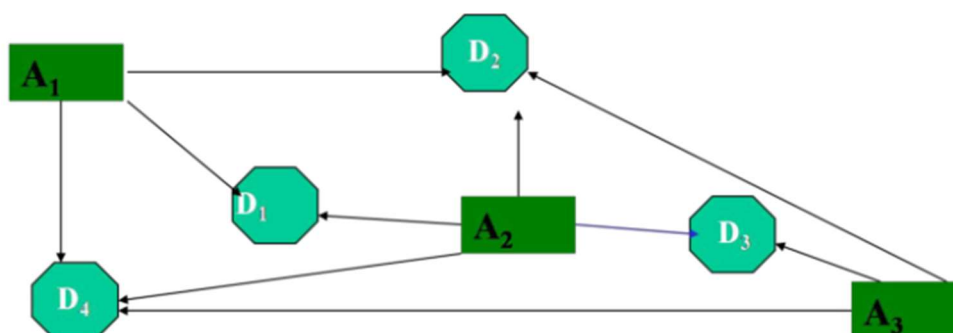
可以将整数规划问题放宽为两个线性规划问题，比较其最优整数解并取最优使用 gurobi 求解器求解

解得 $x_1 \leq 40$ 时，取 $x_1 = 40, x_2 = 0, x_3 = 60$ 得到最优解 $P = 140$

$41 \leq x_1 \leq 100$ 时取 $x_1 = 70, x_2 = 0, x_3 = 0$ 得到最优解 $P = 210$

生产 A 产品 70 件，B, C 产品 0 件总利润最大

- 2、如图所示，有4个用户，每年需求量分别为 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 ，拟在3个允许最大容量为 A_1 、 A_2 、 A_3 的备选地点建立两处仓库，箭头指向为若在该处建仓库后可供应的用户， C_{ij} 为从 i 仓库至 j 用户单位物资调运费，设三处仓库的建设投资分别为 K_1 、 K_2 、 K_3 ，投资均匀分摊到10年回收，不计利息。单位物资在各仓库周转保管费分别为 P_1 、 P_2 、 P_3 。问应选哪两处仓库，使每年各项费用和最少。



不妨设选取的两个仓库为 p, q ， p_i, q_i 分别为为 p, q 仓库到 i 客户运输成本， x_i 为 i 客户从 p 仓库接收的货物量。由题意，可得到表达式；

$$\begin{aligned} \min & \sum_{i=1}^4 [p_i x_i + q_i (D_i - x_i)] + P_p \sum_{i=1}^4 x_i + P_q \sum_{i=1}^4 (D_i - x_i) + \frac{1}{10} (K_p + K_q) \\ \text{s.t.} & \sum_{i=1}^4 x_i \leq A_p \\ & \sum_{i=1}^4 (D_i - x_i) \leq A_q \\ & x_i \text{ 是非负整数} \end{aligned}$$

对三种仓库选择方案分情况讨论即可得到最优解。

考虑下述规划问题：

$$\min z = f_1(x_1) + f_2(x_2)$$

$$\text{其中, } f_1(x_1) = \begin{cases} 20 + 5x_1 & \text{if } x_1 > 0 \\ 0 & \text{if } x_1 = 0 \end{cases}, \quad f_2(x_2) = \begin{cases} 12 + 6x_2 & \text{if } x_2 > 0 \\ 0 & \text{if } x_2 = 0 \end{cases}.$$

模型的约束约束条件为：

① 或者 $x_1 \geq 10$ ，或者 $x_2 \leq 10$

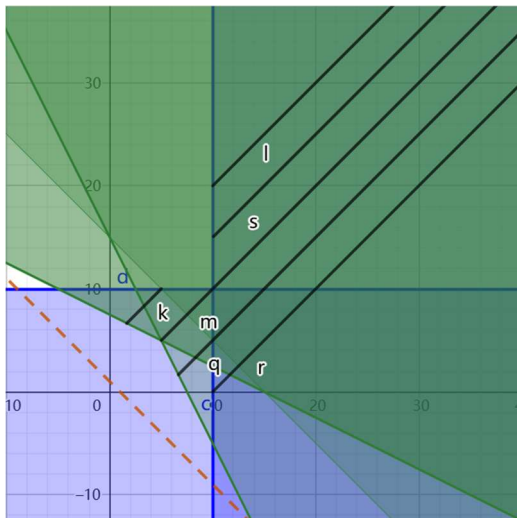
② 下列各不等式至少有一个成立：
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 15 \\ x_1 + x_2 \geq 15 \\ x_1 + 2x_2 \geq 15 \end{cases}$$

③ $|x_1 - x_2| = 0$ 或 5 或 10；

④ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

试建立此问题的整数线性规划模型。

用图解法计算



可行域如图所示

$x_1 > 0$ 且 $x_2 > 0$ 时在 $(7, 2)$ 取得最优，此时 $z = 79$

$x_1 = 0$ 时 $x_2 = 10$ ，此时 $z = 72$

$x_2 = 0$ 时 $x_1 = 10$ ，此时 $z = 70$

最优整数解为 $(10, 0)$ ， $z = 70$

附录:

```
model1.A = sparse([1 2 1; 10 4 5;3 2 1;1 0 0]);  
model1.obj = [2 1 1];  
model1.modelsense = 'Max';  
model1.rhs = [100 700 400 40];  
model1.sense = [ '<' '<' '<' '<'];
```

```
result1 = gurobi(model1);
```

```
model2.A = sparse([1 2 1; 10 4 5;3 2 1;1 0 0;1 0 0]);  
model2.obj = [3 1 1];  
model2.modelsense = 'Max';  
model2.rhs = [100 700 400 100 41];  
model2.sense = [ '<' '<' '<' '<' '>'];
```

```
result2 = gurobi(model2);
```

作业 23：神经网络设计及其应用

曲线拟合：

```
%% 清理工作区
clc;
clear;
close all;
%% 生成数据
x = linspace(-2*pi, 2*pi, 100); % 生成-2π到2π之间的1000个点
y = 2*sin(3*x) + 3*cos(2*x); % 计算对应的y值
%% 分割数据为训练集和测试集
train_ratio = 0.76; % 80%的数据作为训练集
n_train = round(train_ratio * length(x));
x_train = x(1:n_train);
y_train = y(1:n_train);
x_test = x(n_train+1:end);
y_test = y(n_train+1:end);

%% 神经网络的构建与训练
hidden_layer_size = [10, 10]; % 隐藏层的大小
net = feedforwardnet(hidden_layer_size);
[net, tr] = train(net, x_train, y_train);

%% 对后续函数的预测
y_pred_train = net(x_train);
y_pred_test = net(x_test);

%% 计算训练集和测试集的均方误差
mse_train = immse(y_train, y_pred_train)
mse_test = immse(y_test, y_pred_test)

%% 绘制图像
figure;
subplot(2,1,1);
plot(x_train, y_train, 'b', 'DisplayName', '真实值');
hold on;
plot(x_train, y_pred_train, 'r--', 'DisplayName', '预测值');
title('训练集');
legend;
subplot(2,1,2);
plot(x_test, y_test, 'b', 'DisplayName', '真实值');
hold on;
plot(x_test, y_pred_test, 'r--', 'DisplayName', '预测值');
title('测试集');
```

legend;

乳腺癌问题：

1 数据预处理、选取及分配

1.1 数据预处理

原数据共给出 699 组样本，其中每组样本包含样本编号，九个属性及两个类别（恶性与良性）。我们注意到部分样本存在数据缺失等情况，介于含有缺失数据的样本数较少，我们将含有缺失数据的样本从总样本库中剔除，最终得到 684 组处理后的样本。

1.2 数据的选取与分配

我们使用随机数将原样本顺序打乱，避免了因原始数据排布规律性所造成的影响。处理后的总样本数为 684 组，取大约 80%为训练组，20%为测试组，最终得到打乱后的前 500 组样本为训练组，后 184 组为测试组。

2 分类识别过程

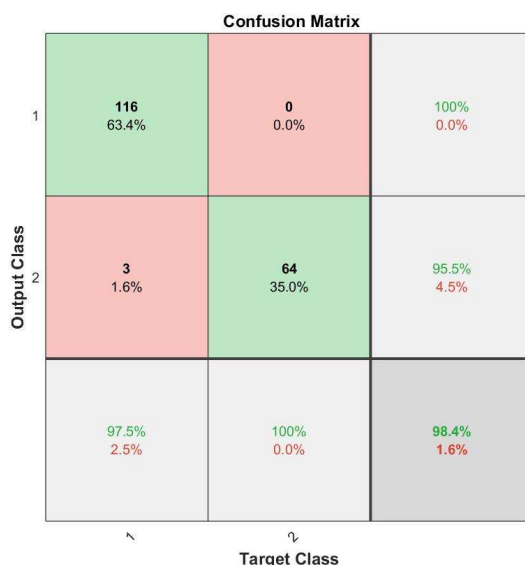
```
Bn = mapminmax(B,-1,1);    y_be = AF(NF+1,iitr)==2;
iitr = 1:Ntrs;              y_ma = AF(NF+1,iitr)==4;
iitest = Ntrs+1:n;          dd = [y_be',y_ma']';
Atrain = Bn(:,iitr);        TAttrain = Bn(:,iitest);
                             x = Atrain;
                             y=dd;
```

将指标数据归一化

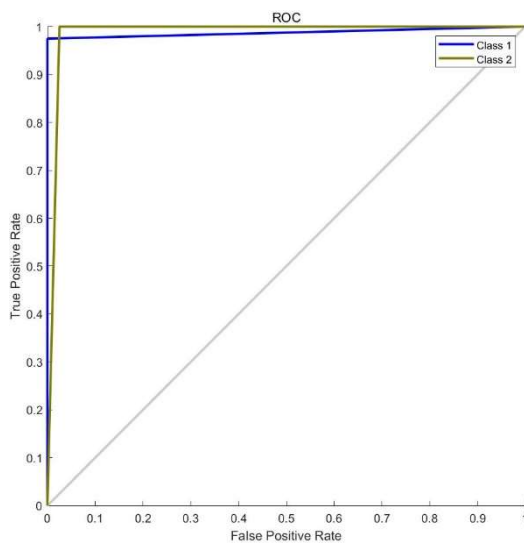
对分类情况编码

```
net = feedforwardnet([20,15],'trainscg'); %初始化网络
[net,tr] = train(net,x,y); %进行网络训练
net.trainParam.epochs = 1000; %设定迭代次数为1000次
net.trainParam.lr = 0.01; %设置学习率
net.trainParam.showWindow = false;
x1 = TAttrain; %待分样本 分样本
y1 = sim(net,x1); %数据仿真
```

搭建神经网络，设定迭代次数，学习率并进行数据仿真



该混淆矩阵中对角线数据均较高，表明此神经网络能较好的对样本进行分类。



该 ROC 图中 class1 与 class2 两条曲线与 x 轴围成的面积均较大，表明其纠错率较高，即该神经网络分类精度较高。

Accuracy =

0.9563

经过多次训练后模型准确率均能维持在 95%以上，证明模型整体分类效果良好。

```
%% 清理变量及工作区
clc;
close all;
clear all;

%% 导入数据
load disease_predict;
A=A;
n = length(A(:,1));
NF = 9; %定义 9 个变量
Ntrs = 500; %设定 500 个数据为训练集

%% 数据随机排列
flag = randperm(n);
AA = A(flag,:);
AF = AA';
B = AF(1:NF,:);

%% 数据归一化并标签化
Bn = mapminmax(B,-1,1);
iitr = 1:Ntrs;
```

```

iitest = Ntrs+1:n;
Atrain = Bn(:,iitr);
y_be = AF(NF+1,iitr)==2;
y_ma = AF(NF+1,iitr)==4;
dd = [y_be',y_ma']';
TAttrain = Bn(:,iitest);
x = Atrain;
y=dd;

%% 神经网络的构建及训练
net = feedforwardnet([20,15], 'trainscg'); %初始化网络
[net,tr] = train(net,x,y); %进行网络训练
net.trainParam.epochs = 1000; %设定迭代次数为 1000 次
net.trainParam.lr = 0.01; %设置学习率
net.trainParam.showWindow = false;
x1 = TAttrain; %待分样本 分样本
y1 = sim(net,x1); %数据仿真

%% 计算准确率
[~,Lable] = max(y1,[],1);
Lable = Lable*2;
La = AF(NF+1,iitest);
num = Lable == AF(NF+1,iitest);
Accuracy = sum(num)/length(iitest) %计算准确率

%% 绘制图像
m = length(Lable);
for i=1:m
    if Lable(i)==2
        OL(:,i)=[1;0];
    elseif Lable(i)==4
        OL(:,i)=[0;1];
    end
    if La(i)==2
        TL(:,i)=[1;0];
    elseif La(i)==4
        TL(:,i)=[0;1];
    end
end
figure,plotperform(tr)
figure,plottrainstate(tr)
figure,plotconfusion(TL,OL)
figure,plotroc(TL,OL)

```

作业 24：概率图模型作业

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 定义模型参数
A = [0.5 0.2 0.3; 0.3 0.5 0.2; 0.2 0.3 0.5]; % 状态转移矩阵
B = [0.5 0.5; 0.4 0.6; 0.7 0.3]; % 观测概率矩阵
pi = [0.2 0.4 0.4]; % 初始状态概率向量

%% 定义观测序列 (红=1, 白=2)
O = [1 2 1 2];

%% 前向算法
T = length(O); % 观测序列的长度
N = size(A, 1); % 状态数

%% 初始化 alpha 矩阵
alpha = zeros(T, N);

%% 初始步骤
for i = 1:N
    alpha(1, i) = pi(i) * B(i, O(1));
end

%% 递归步骤
for t = 2:T
    for j = 1:N
        sum_alpha = 0;
        for i = 1:N
            sum_alpha = sum_alpha + alpha(t-1, i) * A(i, j);
        end
        alpha(t, j) = sum_alpha * B(j, O(t));
    end
end

%% 终止步骤
P_O_given_lambda = sum(alpha(T, :));

%% 输出结果
disp('观测序列的概率 P(O|lambda):');
disp(P_O_given_lambda);
```

运行 matlab 程序后，可以得到 $P(O|\lambda) \approx 0.0601$ 。

作业 25：反问题通用解法

离散法常见手段

在离散法中，我们通常将问题转化为一系列可以在离散点上求解的近似问题。以下是几种常见的离散法手段：

1. **最小二乘法：**
 - 适用于当观测数据 y_i （对应于 x_i ）已知，且模型 $y=f(x;p)$ 为参数 p 的函数时。
 - 目标是最小化残差平方和： $S(p)=\sum_{i=1}^n[y_i-f(x_i;p)]^2$ 。
 - 通过求解 $\partial_p S(p)=0$ （或采用数值优化方法）来找到最优参数 p 。
2. **插值法：**
 - 如果数据点较少，且希望模型精确通过这些点，可以使用插值法。
 - 常见的插值方法包括拉格朗日插值、牛顿插值、分段线性插值等。
 - 但插值法通常不直接用于参数估计，除非插值函数本身就是参数化的。
3. **离散化逼近：**
 - 将连续问题离散化，例如将连续变量 x 划分为一系列区间，并在每个区间内用常数或线性函数逼近原函数。
 - 然后，在每个区间上应用最小二乘法或其他优化方法来确定参数。
4. **网格搜索：**
 - 对于参数空间进行网格划分，尝试所有或部分网格点上的参数组合。
 - 通过比较不同参数组合下的模型性能（如残差平方和）来选择最优参数。

连续法构建最优化目标函数

在连续法中，我们直接对连续的函数或方程进行操作，以找到最优参数。构建最优化目标函数的一般步骤如下：

1. **定义目标函数：**
 - 目标函数通常是残差或误差的某种度量，如残差平方和 $S(p)=\int [y-f(x;p)]^2 dx$ （在连续情况下）。
 - 如果数据是离散的，但采用连续法处理（如通过积分近似），则目标函数可能仍然是上述形式，但需要通过数值积分来计算。
2. **选择优化方法：**
 - 梯度下降法、牛顿法、共轭梯度法等是常见的优化方法。
 - 需要计算目标函数关于参数的梯度（或 Hessian 矩阵，对于牛顿法）。
3. **求解：**
 - 使用选定的优化方法迭代求解参数 p ，直到满足停止准则（如梯度足够小、迭代次数达到上限等）。
4. **验证：**

- 。使用验证集（如果可用）来检查模型是否过拟合，并调整模型或优化过程。

示例

假设我们有模型 $y = ax^2 + bx + c$ 和一系列观测数据点 (x_i, y_i) ，我们可以构建目标函数为：

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)]^2$$

在连续法中，如果数据是连续的（或我们希望通过某种方式将其视为连续），我们可以考虑使用数值积分来近似上述求和，但这在实际情况中并不常见。更常见的是直接使用离散数据点，并应用上述离散法中的最小二乘法等技术。当然，让我们继续深入探讨参数估计问题，特别是在使用连续法构建最优化目标函数时的一些细节和考虑因素。

连续法构建最优化目标函数的细节

1. 精确的目标函数定义

在连续情况下，如果 $y = f(x; p)$ 是参数 p 的连续函数，并且我们有一组连续的观测数据（这在实践中很少见，因为数据通常是通过测量获得的，因此是离散的），我们可以定义目标函数为残差平方的积分：

$$S(p) = \int_a^b [y(x) - f(x; p)]^2 dx$$

这里， $y(x)$ 是真实的连续函数（或观测数据的连续近似）， a 和 b 是积分的上下限。然而，在大多数情况下，我们实际上只有 y 在特定点 x_i 上的观测值，因此我们需要对这些离散点进行某种形式的插值或逼近。

2. 离散数据的处理

对于离散数据点 (x_i, y_i) ，我们通常使用最小二乘法，其中目标函数是残差平方和：

$$S(p) = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i; p)]^2$$

虽然这是离散形式，但它可以看作是连续形式在数据点上的采样。如果我们确实想要一个连续表示，我们可以使用样条插值、高斯过程或其他连续函数来逼近这些离散点，并在逼近函数上应用积分。

3. 数值优化方法

在选择了目标函数之后，我们需要使用数值优化方法来找到使目标函数最小化的参数 p 。一些常用的数值优化方法包括：

- **梯度下降法**：通过计算目标函数关于参数的梯度，并沿着梯度的反方向更新参数来迭代地寻找最小值。
- **牛顿法**：使用目标函数的二阶导数（Hessian 矩阵）来更快地收敛到最小值。
- **拟牛顿法**（如 BFGS）：通过近似 Hessian 矩阵来减少计算量，同时保持牛顿法的快速收敛性。
- **全局优化方法**：对于具有多个局部最小值的复杂函数，可能需要使用遗传算法、模拟退火等全局优化方法来避免陷入局部最优。

4. 正则化

为了防止过拟合（即模型在训练数据上表现良好但在新数据上表现不佳），我们通常会向目标函数中添加正则化项。正则化项是对参数大小的一种惩罚，旨在使模型更简单、更平滑。例如，L2 正则化项会将 $\lambda \|p\|^2/2$ （其中 λ 是正则化强度， $\|p\|^2$ 是参数的平方和）添加到目标函数中。

5. 验证和测试

在优化过程中或优化之后，我们应该使用验证集（如果可用）来检查模型是否过拟合。验证集是与训练集独立的数据集，用于评估模型的泛化能力。如果模型在验证集上的性能开始下降（即出现了过拟合的迹象），我们应该停止训练并考虑使用更多的正则化、减少模型复杂度或获取更多训练数据。

最后，我们应该使用测试集来评估模型的最终性能。测试集是另一个与训练集和验证集都独立的数据集，用于提供对模型在未见过的数据上表现如何的无偏估计。

作业 26：蒙特卡洛法

根据蒲丰投针实验原理，可编写以下代码：

```
l = 0.6; %针长度
a = 1;    %平行线宽度,l 和 a 均可修改, 只要满足 l<a 即可
n = 10000000; %做 n 次投针试验
y = unifrnd(0, a/2, 1, n); %在[0, a/2]内服从均匀分布随机产生 n 个数
theta = unifrnd(0, pi, 1, n); %在[0, pi]内服从均匀分布随机产生 n 个数
k=sum(y<(l/2)*sin(theta));%记录针与平行线相交的次数
pival = (2*l*n)/(a*k);
z=sprintf('%.12f',pival);
disp(z)
```

随着 n 的增加，圆周率计算逐渐准确：

| n | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10^7 | 10^8 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| p | 3.0226700 | 3.2406157 | 3.1305436 | 3.1405473 | 3.1406772 | 3.1415931 |
| i | 25189 | 16986 | 71084 | 45060 | 13759 | 75203 |

作业 27：数模中的最优化方法作业

多目标规划----材料问题

用直径为1的圆木制作截面为矩形的梁，为使重量最轻而强度最大，问截面的长与宽应取何尺寸？

设矩形截面的长与宽分别为 x_1, x_2 ，梁的面积为 $x_1 x_2$ ，正比于重量，梁的强度取决于

$\frac{1}{6} x_1 x_2^2$ 。有：

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 x_2 \\ \max \quad & \frac{1}{6} x_1 x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

求解方法：

首先将多目标问题通过线性加权法转化为单目标规划，令 λ ， $1-\lambda$ 为重量与强度的权重，原问题可转化为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \lambda x_1 x_2 - (1-\lambda) \frac{1}{6} x_1 x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

由于是三次规划，因此可以考虑使用搜索法寻找其数值解。

非线性规划--资金使用问题

设有400万元资金，要求4年内使用完，若在一年内使用资金 x 万元，则可得效益 $\sqrt{x}$ 万元(效益不能再使用)，当年不用的资金可存入银行，年利率为10%。试制定出资金的使用计划，以使4年效益之和为最大。

设变量 x_i 表示第 i 年所使用资金数则有：

$$\begin{aligned}
\max z &= \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \sqrt{x_3} + \sqrt{x_4} \\
s.t. \quad &x_1 \leq 400 \\
&1.1x_1 + x_2 \leq 400 \\
&1.21x_1 + 1.1x_2 + x_3 \leq 484 \\
&1.331x_1 + 1.21x_2 + 1.1x_3 + x_4 \leq 532.4 \\
&x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4
\end{aligned}$$

可以使用外罚点和函数法进行求解。

作业 28：决策模型作业

1. 数据预处理

通过阅读原始数据，我们发现共有四个可以量化的指标，分别是 100 米跑步成绩、理论课成绩、实践课成绩和德育表现。其中 100 米跑步为极小型指标，理论课成绩为极大指标，实践课成绩和德育表现为定性型指标。故须将 100 米跑步数据，实践课成绩和德育表现指标正向化。

1.1 100 米跑步：

我们使用极小化指标正向化公式： $x' = \max - x$ 得到正向化后的指标。

1.2 实践课成绩：

原始数据中实践课成绩划分为通过与不通过两个层次，参照绝大多数大学生分数评判标准，我们将通过规定为 100 分，不通过规定为 0 分。

1.3 德育表现：

原始数据中德育表现划分为优、良、中、差四个层次，我们规定优为 95 分，良为 85 分、中为 75 分、差为 60 分。

通过对上述指标的正向化处理，我们得到了正向化指标矩阵，再对其进行归一化处理，通过使用不同的方法对指标进行加权处理及排名，我们可以选出综合评分最高的两名学生。

2. 层次分析法（AHP）

我们通过发放调查问卷，广泛的统计了大学生对各项成绩重要性的意见，通过如下评分的方式，汇总形成了下面的判断矩阵。

| 比例标度 | 含义 |
|------------|----------------------|
| 1 | 两个元素相比，具有相同的重要性 |
| 3 | 两个元素相比，前者比后者稍（略）重要 |
| 5 | 两个元素相比，前者比后者明显（较）重要 |
| 7 | 两个元素相比，前者比后者强烈（非常）重要 |
| 9 | 两个元素相比，前者比后者极端（绝对）重要 |
| 2, 4, 6, 8 | 表示上述相邻判断的中间值 |

| | 100 米成绩 | 理论课成绩 | 实践课成绩 | 德育表现 |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 100 米成绩 | 1 | 1/9 | 1/4 | 1/5 |
| 理论课成绩 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 实践课成绩 | 4 | 1/2 | 1 | 1 |
| 德育表现 | 5 | 1/2 | 1 | 1 |

得到该判断矩阵后，我们使用层次分析法处理该判断矩阵并检验该判断矩阵的一致性，最终得到了各项指标的权重。

下面是 100 米成绩、理论课成绩、实践课成绩、德育表现的指标：

2.1 算数平均法：

算术平均法求权重的结果为：

0.0529
0.4735
0.2302
0.2433

2.2 几何平均法：

几何平均法求权重的结果为：

0.0528
0.4739
0.2301
0.2433

2.3 特征值法：

特征值法求权重的结果为：

0.0529
0.4736
0.2302
0.2434

通过检验该判断矩阵的一致性，我们得到：

一致性指标CI=
0.0016

一致性比例CR=
0.0018

由于一致性比例 $CR < 0.10$ ，因此该判断矩阵 A 的一致性可以接受。对归一化正向化指标矩阵加权（特征值法）后，我们可以得到各个学生的综合评分，如下表格所示：

| 姓名 | 100 米跑步 | 理论课成绩 | 实践课成绩 | 德育表现 | 综合评分 |
|----|-------------|-------|-------|------|----------|
| 小王 | 0 | 95 | 100 | 95 | 90.45 |
| 小张 | 16.4556962 | 86 | 100 | 95 | 87.04278 |
| 小刘 | 100 | 90 | 100 | 85 | 90.7 |
| 小杨 | 50.63291139 | 93 | 0 | 75 | 64.24165 |
| 小苗 | 34.17721519 | 88 | 100 | 60 | 80.46886 |
| 小朱 | 70.88607595 | 99 | 100 | 85 | 93.4743 |
| 小汪 | 51.89873418 | 83 | 100 | 95 | 87.40494 |
| 小黄 | 7.594936709 | 91 | 0 | 85 | 63.54975 |
| 小孟 | 86.07594937 | 95 | 100 | 85 | 92.3538 |
| 小赵 | 45.56962025 | 87 | 100 | 85 | 86.56848 |

由上述表格所示，根据层次分析法计算的综合评分前两名的学生是**小朱**和**小孟**两位同学。

3. topsis 法

此外，我们还使用优劣解距离法（topsis）帮助我们更好地对上述学生进行综合评分。在这里，我们沿用 2 中层次分析法所计算的各项指标的权重来进行计算。下面是依据 topsis 法计算的结果：

| 姓名 | 100 米跑步 | 理论课成绩 | 实践课成绩 | 德育表现 | 综合评分 |
|----|---------|-------|-------|------|----------|
| 小王 | 19.1 | 95 | 100 | 95 | 0.093521 |
| 小张 | 17.8 | 86 | 100 | 95 | 0.098606 |
| 小刘 | 11.2 | 90 | 100 | 85 | 0.139199 |
| 小杨 | 15.1 | 93 | 0 | 75 | 0.044137 |
| 小苗 | 16.4 | 88 | 100 | 60 | 0.097897 |
| 小朱 | 13.5 | 99 | 100 | 85 | 0.130697 |
| 小汪 | 15 | 83 | 100 | 95 | 0.114895 |
| 小黄 | 18.5 | 91 | 0 | 85 | 0.030264 |
| 小孟 | 12.3 | 95 | 100 | 85 | 0.139213 |
| 小赵 | 15.5 | 87 | 100 | 85 | 0.11157 |

由上述排名可知，根据 topsis 法计算的综合评分前两名的学生是**小刘**和**小孟**两位同学。

附录:

残差分析:

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;

%% 输入判断矩阵
disp('请输入判断矩阵 A')
A=input('A=');
[n,n] = size(A);
A=A';

%% 方法 1: 算术平均法求权重
Sum_A = sum(A);
SUM_A = repmat(Sum_A,n,1);
Stand_A = A ./ SUM_A;
disp('算术平均法求权重的结果为: ');
disp(sum(Stand_A,2)./n)

%% 方法 2: 几何平均法求权重
Prduct_A = prod(A,2);
Prduct_n_A = Prduct_A .^ (1/n);
disp('几何平均法求权重的结果为: ');
disp(Prduct_n_A ./ sum(Prduct_n_A))

%% 方法 3: 特征值法求权重
[V,D] = eig(A);
Max_eig = max(max(D));
[r,c]=find(D == Max_eig , 1);
disp('特征值法求权重的结果为: ');
disp( V(:,c) ./ sum(V(:,c)))

%% 计算一致性比例 CR
CI = (Max_eig - n) / (n-1);
RI=[0 0.0001 0.52 0.89 1.12 1.26 1.36 1.41 1.46 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58
1.59];
CR=CI/RI(n);
disp('一致性指标 CI=');disp(CI);
disp('一致性比例 CR=');disp(CR);
if CR<0.10
    disp('因为 CR<0.10, 所以该判断矩阵 A 的一致性可以接受!');
else
```

```

disp('注意: CR >= 0.10, 因此该判断矩阵 A 需要进行修改!');
end

```

Inter2-max:

```

function [posit_x] = Inter2Max(x,a,b)
    r_x = size(x,1);
    M = max([a-min(x),max(x)-b]);
    posit_x = zeros(r_x,1);
    for i = 1: r_x
        if x(i) < a
            posit_x(i) = 1-(a-x(i))/M;
        elseif x(i) > b
            posit_x(i) = 1-(x(i)-b)/M;
        else
            posit_x(i) = 1;
        end
    end
end

```

Mid2-max:

```

function [posit_x] = Mid2Max(x,best)
    M = max(abs(x-best));
    posit_x = 1 - abs(x-best) / M;
end

```

Min2-max:

```

function [posit_x] = Min2Max(x)
    posit_x = max(x) - x;
end

```

Normalization:

```

function [posit_x] = Positivization(x,type,i)
    if type == 1 %极小型
        disp(['第' num2str(i) '列是极小型, 正在正向化'] )
        posit_x = Min2Max(x); %调用 Min2Max 函数来正向化
        disp(['第' num2str(i) '列极小型正向化处理完成'] )
        disp('~~~~~分界线~~~~~')
    elseif type == 2 %中间型
        disp(['第' num2str(i) '列是中间型'] )
        best = input('请输入最佳的那一个值: ');
    end
end

```

```

        posit_x = Mid2Max(x,best);
        disp(['第' num2str(i) '列中间型正向化处理完成'] )
        disp('~~~~~分界线~~~~~')
    elseif type == 3 %区间型
        disp(['第' num2str(i) '列是区间型'] )
        a = input('请输入区间的下界: ');
        b = input('请输入区间的上界: ');
        posit_x = Inter2Max(x,a,b);
        disp(['第' num2str(i) '列区间型正向化处理完成'] )
        disp('~~~~~分界线~~~~~')
    else
        disp('没有这种类型的指标, 请检查 Type 向量中是否有除了 1、2、3 之外的其他
值')
    end
end
end

```

Topsis:

```

%% 清理工作区
clc;
clear all;

%% 导入数据
load topsis_data;

%% 判断是否需要正向化
[n,m] = size(X);
disp(['共有' num2str(n) '个评价对象, ' num2str(m) '个评价指标'])
Judge = input(['这' num2str(m) '个指标是否需要经过正向化处理, 需要请输入 1 , 不
需要输入 0: ']);

if Judge == 1
    Position = input('请输入需要正向化处理的指标所在的列, 例如第 2、3、6 三列需要
处理, 那么你需要输入[2,3,6]: ');
    disp('请输入需要处理的这些列的指标类型 (1: 极小型, 2: 中间型, 3: 区间型) ')
    Type = input();
    for i = 1 : size(Position,2)
        X(:,Position(i)) =
Positivization(X(:,Position(i)),Type(i),Position(i));
    end
    disp('正向化后的矩阵 X = ')
    disp(X)
end
end

```



```

%% 判断是否需要增加权重
disp('请输入是否需要增加权重向量，需要输入 1，不需要输入 0')
Judge = input('请输入是否需要增加权重： ');
if Judge == 1
    weigh = input(['你需要输入' num2str(m) '个权数。' '请以行向量的形式输入这'
num2str(m) '个权重： ']);
    OK = 0;
    while OK == 0
        if abs(sum(weigh) - 1)<0.000001 && size(weigh,1) == 1 &&
size(weigh,2) == m
            OK =1;
        else
            weigh = input('你输入的有误，请重新输入权重行向量： ');
        end
    end
else
    weigh = ones(1,m) ./ m ;
end

%% 对正向化后的矩阵进行标准化
Z = X ./ repmat(sum(X.*X) .^ 0.5, n, 1);
disp('标准化矩阵 Z = ')
disp(Z)

%% 计算与最大值的距离和最小值的距离，并算出得分
D_P = sum([(Z - repmat(max(Z),n,1)) .^ 2 ] .* repmat(weigh,n,1) ,2) .^
0.5;    % D+ 与最大值的距离向量
D_N = sum([(Z - repmat(min(Z),n,1)) .^ 2 ] .* repmat(weigh,n,1) ,2) .^
0.5;    % D- 与最小值的距离向量
S = D_N ./ (D_P+D_N);    % 未归一化的得分
disp('最后的得分为： ')
stand_S = S / sum(S)
[sorted_S,index] = sort(stand_S , 'descend')

```

作业 29：联邦学习作业

实现一个基本的联邦学习系统，特别是使用 FedAvg（Federated Averaging）算法，

可以通过 Python 和 TensorFlow 框架来完成。这里我将给出一个简化的示例，其中我们将模拟多个客户端（或设备）和一个中心服务器。每个客户端将使用本地数据进行模型训练，并将更新后的模型参数发送到服务器，服务器将收集这些更新并计算平均参数，然后将平均参数分发回各个客户端。

步骤 1: 环境准备

首先，确保安装了 TensorFlow。如果没有安装，可以通过 pip 安装：

```
bash 复制代码
```

```
pip install tensorflow
```

步骤 2: 定义模型和数据

我们将使用一个简单的神经网络模型（例如，用于 MNIST 数据集的分类器）和模拟的数据集。

```
python 复制代码
```

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten
from tensorflow.keras.optimizers import SGD
# 假设的模型结构
def create_model():
    model = Sequential([
        Flatten(input_shape=(28, 28)),
        Dense(128, activation='relu'),
        Dense(10, activation='softmax')
    ])
    model.compile(optimizer=SGD(),
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])
    return model
# 模拟的客户端数据（这里简单使用 MNIST 数据集的一部分）
```

```

# 实际应用中，每个客户端将有自己的数据集
import tensorflow_datasets as tfds
(ds_train, _), ds_info = tfds.load(
    'mnist',
    split=['train[:60000]'],
    shuffle_files=True,
    as_supervised=True,
    with_info=True,
)
def sample_data(num_samples):
    # 这里简单地从整个数据集中随机采样，实际中应区分客户端
    ds = ds_train.shuffle(10000).batch(num_samples)
    images, labels = next(iter(ds))
    return images, labels

```

步骤 3: 实现 FedAvg 算法

python 复制代码

```

class FederatedAveraging:
    def __init__(self, model_fn, num_clients):
        self.model_fn = model_fn
        self.num_clients = num_clients
        self.global_model = self.model_fn()
    def train_round(self, round_num, client_samples):
        # 假设每个客户端使用相同数量的样本
        num_samples_per_client = client_samples // self.num_clients
        # 客户端更新
        client_updates = []
        for _ in range(self.num_clients):
            images, labels = sample_data(num_samples_per_client)
            local_model = self.model_fn()
            local_model.set_weights(self.global_model.get_weights())
            local_model.fit(images, labels, epochs=1, verbose=0)
            client_updates.append(local_model.get_weights())
        # 服务器聚合
        average_weights = [sum(weights) / self.num_clients for
            weights in zip(*client_updates)]
        self.global_model.set_weights(average_weights)

```

```

print(f"Round {round_num}, Global Accuracy:
{self.evaluate_model(self.global_model)}")
def evaluate_model(self, model):
# 简单的评估，使用全部验证集
val_ds = tfds.load('mnist', split='test',
as_supervised=True)
val_ds = val_ds.shuffle(10000).batch(1000)
images, labels = next(iter(val_ds))
return model.evaluate(images, labels, verbose=0)[1]
# 实例化并运行
fed_avg = FederatedAveraging(create_model, num_clients=10)
for round_num in range(5):
fed_avg.train_round(round_num, 6000) # 假设总共 6000 个样本，
平均分配给 10 个客户端

```

步骤 4: 分析不同参数设置对模型性能的影响

- **客户端数量:** 增加客户端数量可以引入更多多样性和数据，但也可能导致通信成本增加。
- **每个客户端的样本数:** 这影响训练的充分性和模型的泛化能力。
- **训练轮次:** 更多的训练轮次可能导致模型过拟合或更好的性能

作业 30：粗糙集及其应用作业

1. 完成上课课件中例题 2 的完整计算过程：取定 X , B , 计算相应的正域、负域、边界域

| 病人 | 头疼 | 肌肉疼 | 体温 | 流感 |
|----|----|-----|----|----|
| u1 | 否 | 是 | 高 | 是 |
| u2 | 是 | 否 | 高 | 是 |
| u3 | 是 | 是 | 很高 | 是 |
| u4 | 否 | 是 | 正常 | 否 |
| u5 | 是 | 否 | 高 | 否 |
| u6 | 否 | 是 | 很高 | 是 |

已知信息系统如上表所示。

论域： $U = \{u1, u2, u3, u4, u5, u6\}$

属性集： $A = CUD$, 其中 $C = \{\text{头疼, 肌肉疼, 体温}\}$, $D = \{\text{流感}\}$

取条件属性集： $B = C = \{\text{头疼, 肌肉疼, 体温}\}$

取概念： $X = \{u1, u2, u3, u4\}$ (得流感的病人)

其中, 由 B 决定的等价域为 $\{u1\}$ 、 $\{u2, u5\}$ 、 $\{u3\}$, $\{u4\}$, $\{u6\}$

现计算正域、负域、边界域:

(1) 正域 ($POS_B(X)$)

$$POS_B(X) = \{x \in U \mid B(x) \subseteq X\}$$

在该例中, 满足上述条件的等价域为 $\{u1, u3, u6\}$ 。

因此, $POS_B(X) = \{u1, u3, u6\}$ 。

(2) 负域 ($NEGB(X)$)

$$NEGB(X) = \{x \in U \mid B(x) \subseteq X^c\}, \text{ 其中 } X^c \text{ 是关于 } B \text{ 的 } X \text{ 的补集。}$$

在该例中, 关于 B 的 X 的补集 X^c 为: $\{u4\}$ 。

因此, $NEGB(X) = \{u4\}$ 。

(3) 边界域 ($BNDB(X)$)

$$BNDB(X) = \{x \in U \mid B(x) \cap X^c \subseteq X\}$$

因为 $POSB(X) \cup NEGB(X) \cup BNDB(X) = U$

因此, $BNDB(X) = \{ u_2, u_5 \}$ 。

2. UCI 下载真实数据，编程进行基于粗糙集的概念分析，并对输出结果进行准确性等评价分析

这里，我们通过 UCI 平台导入 “乳腺癌威斯康星数据集” (Breast Cancer Wisconsin Dataset)，其中，该数据集包含人员 ID，诊断结果以及 29 个不同的因素。

我们使用 matlab 对数据进行预处理：我们首先删除了人员 ID，并将诊断结果转换为 01 编码。其次，我们对数据中的指标进行了标准化，消除了量纲对分析的影响。

得到处理好的数据后，我们定义了隶属函数，计算出相似度，进而得到了下近似与上近似，并根据此数据得到了正域、负域和边界域。

最后，根据上述结果，我们计算出了准确率以及召回率来对计算结果进行评价。Matlab 程序输出的准确率为 76%，准确率为 83%，证明粗糙集的概念分析具有较高的准确性。

附录：

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 导入数据并标准化
load data;
for i = 2:31
    data(:, i) = (data(:, i) - mean(data(:, i))) / std(data(:, i));
end

%% 提取属性和决策列
attributes = data(:, 2:31);
decision = data(:, 1);

%% 定义隶属函数
membership = @(x, y) sum(x == y) / length(x);
```

```

%% 计算下近似和上近似
lower_approximation = zeros(size(attributes, 1), 1);
upper_approximation = zeros(size(attributes, 1), 1);

for i = 1:size(attributes, 1)
    for j = 1:size(attributes, 1)
        if membership(attributes(i, :), attributes(j, :)) == 1
            if decision(i) == decision(j)
                lower_approximation(i) = 1;
            end
            upper_approximation(i) = 1;
        end
    end
end

%% 输出结果
disp('Lower Approximation:');
disp(lower_approximation);
disp('Upper Approximation:');
disp(upper_approximation);

%% 输出正域、负域和边界域结果
% 正域
positive_region = lower_approximation == 1;

% 负域
negative_region = (upper_approximation == 0) & (lower_approximation == 0);

% 边界域
boundary_region = (upper_approximation == 1) & (lower_approximation == 0);
disp('正域:');
disp(positive_region);
disp('负域:');
disp(negative_region);
disp('边界域:');
disp(boundary_region);

%% 计算准确率与召回率
accuracy = sum(lower_approximation == decision) / length(decision);
recall = sum((lower_approximation == 1) & (decision == 1)) / sum(decision == 1);
fprintf('Accuracy: %.2f%%\n', accuracy * 100);
fprintf('Recall: %.2f%%\n', recall * 100);

```

作业 31：往年真题讲评

思路分析与梳理

一、数据预处理

1. 数据清洗：

- 筛选出成分比例累加和在 85%~105%之间的有效数据。
- 去除或标记缺失值（即成分比例为空的数据），可以考虑用均值、中位数或众数填充，但需谨慎处理，因为化学成分数据可能具有特定的分布特征。
- 检查并处理异常值，如极端高或低的化学成分比例，这些可能是测量错误或数据录入错误。

2. 数据整合：

- 将表单 1 和表单 2 的数据根据文物编号进行合并，以便同时分析文物的分类信息、风化状态和化学成分。
- 对于表单 3（未分类玻璃文物），仅保留化学成分比例数据，以便后续分类。

3. 特征构造：

- 根据风化状态（未风化、表面风化、严重风化）构造哑变量（Dummy Variables），用于后续分析。
- 考虑从化学成分比例中构造新的特征，如特定成分的比例差、比例和等，以捕捉化学成分之间的复杂关系。

二、模型建立

1. 问题 1：风化与玻璃类型、纹饰、颜色的关系分析

- **统计描述：**对不同风化状态的玻璃文物，按玻璃类型、纹饰、颜色进行分组统计，观察化学成分比例的变化趋势。
- **回归分析：**利用多元线性回归或逻辑回归模型，探索风化状态与化学成分比例、玻璃类型、纹饰、颜色之间的关联。
- **预测模型：**基于风化文物的化学成分比例，训练机器学习模型（如随机森林、梯度提升树）来预测其风化前的化学成分含量。

2. 问题 2：高钾玻璃、铅钡玻璃的分类及亚类划分

- **分类模型：**使用决策树、随机森林、支持向量机等分类算法，基于化学成分比例对玻璃文物进行分类。
- **亚类划分：**根据分类结果，选择主要化学成分（如 K_2O 、 PbO 、 BaO 等）作为划分亚类的依据，设定阈值或使用聚类算法（如 K-means）进行亚类划分。

- **合理性与敏感性分析：**通过交叉验证评估分类模型的稳定性和准确性；分析亚类划分的阈值或聚类中心的敏感性，讨论不同划分标准对结果的影响。

3. 问题 3：未知类别玻璃文物的分类

- **应用分类模型：**将训练好的分类模型应用于表单 3 中的未知类别玻璃文物，预测其所属类型。
- **敏感性分析：**探讨不同分类算法和参数设置对分类结果的影响，评估分类结果的稳健性。

4. 问题 4：化学成分关联关系分析

- **相关性分析：**计算不同化学成分之间的相关系数（如皮尔逊相关系数、斯皮尔曼等级相关系数），分析它们之间的关联关系。
- **聚类分析：**使用层次聚类或 K-means 聚类算法，对玻璃文物的化学成分进行聚类分析，比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。
- **可视化：**利用热力图、散点图等可视化工具展示化学成分之间的关联关系，直观展示不同类别之间的差异。

三、结果的分析与讨论

- **结果解释：**详细解释各模型输出的结果，包括分类准确率、回归系数、聚类效果等。
- **假设验证：**讨论模型结果是否支持研究假设，如风化状态与化学成分的关系、不同玻璃类型的化学成分特征等。
- **限制与不足：**分析数据收集、模型选择和参数设置等方面的局限性，讨论可能存在的偏差和误差来源。
- **未来研究方向：**提出基于当前研究结果的进一步研究方向，如改进数据收集方法、优化模型算法、探索更多化学成分之间的关联关系等。

四、写作

- **引言：**简要介绍研究背景、目的和意义，提出研究问题。
- **文献综述：**回顾相关领域的研究成果，总结前人研究的贡献和不足。
- **方法：**详细描述数据预处理、模型建立、结果分析等步骤和方法。
- **结果：**清晰呈现分析结果，包括图表、统计数据和模型输出。
- **讨论：**深入分析结果，解释其意义，讨论限制与不足。
- **结论：**总结研究发现，提出研究贡献和未来研究方向。
- **参考文献：**列出研究过程中引用的所有文献。

针对 C065 论文的分析与点评

数据预处理阶段，论文采用中心化对数比变换进行成分数据处理，一定程度上改善了成分数据集的一些不良性质。第一问中，论文利用卡方检验，Fisher 精确检验等方法，通过描述性统计对不同类型玻璃风化前后成分变化趋势分析。第二问中，论文利用支持向量机分类对文物根据化学成分进行分类，得到了高钾、铅钡玻璃的显示表达式，该模型敏感性检验表现优异。问题三中利用第二问的分类器继续对玻璃文物进行亚类分类，针对问题四，利用奇异值分解法分别对两种玻璃的协方差矩阵进行主成分分析从而找出强关联关系的成分组合。论文未使用复杂或可解释性差的模型，注重结果的可解释性和现实意义。但是也由于该侧重点，给论文的撰写带来了较大困难。

针对 C155 论文的分析与点评

数据预处理阶段，论文同样采用中心化对数比变换进行成分数据处理，一定程度上改善了成分数据集的一些不良性质。第一问中，论文利用 Pearson 卡方检验和 Yates 校正卡方检验分析各指标之间的关系，通过各种统计量和箱线图反映多组连续型数据分布情况。第二问中，论文利用决策树法对文物根据化学成分进行分类，并利用 R 型聚类法得到的特征变量为基础进行 Q 型聚类，具有更高的合理性，该模型敏感性检验表现优异。问题三中利用第二问的分类器继续对玻璃文物进行亚类分类，并通过 Q 型聚类法进行交叉检验。针对问题四，利用灰色关联分析并对关联系数进行加权处理得到了关联度值。论文使用模型恰当，可解释性较好，逻辑性强。

针对 C229 论文的分析与点评

数据预处理阶段，论文按照众数以及热卡填充进行缺失值填充，利用惩罚替换法进行插补得到成分数据，一定程度上改善了成分数据集的一些不良性质。第一问中，论文利用 spearman 相关系数以及卡方检验对不同类型玻璃风化前后成分变化趋势分析。其次，论文根据成分数据的 Aitchison 几何结构，在单形空间分别计算化学成分均值。然后构建 Dirichlet 回归模型，预测风化前化学成分含量。第二问中，论文利用对称对数比变换，建立决策树模型对文物根据化学成分进行分类，并建立偏最小二乘判别分析主要影响特征，该模型敏感性检验表现优异，随后运用 K-means 聚类法进行聚类。问题三中利用第二问的分类器继续对玻璃文物进行亚类分类，针对问题四，论文分别对每种类型玻璃的化学成分计算相关系数，观察和分析热力图，并将相关系数配对进行 Wilcoxon 检验。论文未使用复杂或可解释性差的模型，注重结果的可解释性和现实意义。

小结：

三篇论文都在数据预处理是运用中心化对数比变换得到了成分数据，并在聚类时注意到敏感性检验，非常值得我们注意。

关于 2022 年 C 题的思路分析及注意点

问题 1 分析思路及注意点

分析思路：

1. **数据预处理：**首先检查数据的完整性和一致性，确保成分比例累加和符合 85%~105% 的有效范围。
2. **风化与类型、纹饰、颜色的关系：**
 - 使用统计方法（如卡方检验、相关性分析等）来探索风化状态与玻璃类型、纹饰、颜色之间的关联。
 - 分析不同风化状态下，各类化学成分的变化趋势。
3. **化学成分含量的统计规律：**
 - 对高钾玻璃和铅钡玻璃分别进行统计，比较风化前后化学成分的变化。
 - 分析风化对特定化学成分（如 SiO_2 , PbO , BaO , K_2O 等）的影响。
4. **风化前化学成分预测：**
 - 利用回归模型或机器学习算法（如线性回归、决策树等），基于风化后的化学成分预测风化前的含量。
 - 注意考虑风化过程中的元素交换机制，以提高预测准确性。

注意点：

- 数据的质量直接影响分析结果，务必确保数据的准确性和完整性。
- 风化过程中的元素交换是复杂的，预测模型需要考虑到这一点。
- 分析时需注意控制变量，确保结论的可靠性。

问题 2 分析思路及注意点

分析思路：

1. **分类规律探索：**
 - 使用聚类分析或主成分分析等方法，探索高钾玻璃和铅钡玻璃在化学成分上的差异。
 - 确定主要的分类特征（如 SiO_2 、 PbO 、 BaO 、 K_2O 等的含量）。
2. **亚类划分：**
 - 根据分类特征，选择合适的阈值或区间进行亚类划分。
 - 可以使用决策树、K-means 等算法进行自动化划分。
3. **合理性和敏感性分析：**
 - 分析亚类划分的合理性，检查各亚类间的化学成分差异是否显著。
 - 通过调整分类参数（如阈值），评估分类结果的敏感性。

注意点：

- 分类特征的选择直接影响分类效果，需仔细筛选。
- 亚类划分时应考虑实际意义和可操作性。
- 敏感性分析有助于理解分类结果的稳健性。

问题 3 分析思路及注意点

分析思路：

1. **数据预处理：**与问题 1 相同，确保数据的有效性。
2. **类型鉴别：**
 - 使用已建立的分类模型（如决策树、支持向量机等）对未知类别玻璃文物进行预测。
 - 可以考虑使用集成学习方法（如随机森林、梯度提升树）来提高预测准确性。
3. **敏感性分析：**
 - 通过调整分类模型的参数或改变训练数据集，评估分类结果的敏感性。
 - 检查分类错误率较高的样品，分析可能的原因。

注意点：

- 未知类别样品的化学成分可能与已知类别存在重叠，需谨慎处理。
- 敏感性分析有助于识别模型的脆弱点，提高分类的可靠性。

问题 4 分析思路及注意点

分析思路：

1. **关联关系分析：**
 - 使用相关性分析（如皮尔逊相关系数、斯皮尔曼等级相关系数）探索不同化学成分之间的关联关系。
 - 绘制热力图或相关矩阵来可视化关联关系。
2. **类别间差异性比较：**
 - 分别对高钾玻璃和铅钡玻璃进行关联关系分析，比较两者的差异。
 - 可以使用统计检验（如 t 检验、ANOVA 等）来评估差异的显著性。

注意点：

- 关联关系分析时需注意控制变量，避免虚假关联。
- 差异性比较时，需确保比较的是相同或相似的化学成分。
- 统计检验的结果需结合实际情况进行解释。

作业 32：传染病数学建模-COVID-19

通过查阅资料，我们发现：想要确定“天花”这种疾病的最低免疫率（即群体免疫阈值），我们需要借助基本传染数 R_0 来计算。基本传染数 R_0 是指一个感染者在没有任何免疫的易感人群中平均能传染的二次感染人数。

群体免疫阈值 P_c 的计算公式为： $P_c = 1 - 1/R_0$ 。

通过查阅维基百科上的数据，我们可以得到：

部分被人广泛知悉疾病的 R_0 值^[1]

| 疾病 | 传播途径 | R_0 |
|----|-----------|-------|
| 麻疹 | 空气传播 | 12-18 |
| 白喉 | 唾液 | 6-7 |
| 天花 | 空气传播、飞沫传播 | 5-7 |

即天花的基本传染数 R_0 介于 5-7 之间，使用群体免疫阈值 P_c 的计算公式可以得到天花的最低免疫率范围：85.71% - 80.00%，该范围均大于 67%，故可以证明“天花”这种疾病的最低免疫率必须为 67%。

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;
%% 定义天花的基本传染数范围
R0_min = 5;
R0_max = 7;

%% 计算群体免疫阈值
Pc_min = 1 - 1/R0_max;
Pc_max = 1 - 1/R0_min;

%% 输出结果
fprintf('天花的基本传染数范围: %.1f - %.1f\n', R0_min, R0_max);
fprintf('天花的最低免疫率范围: %.2f%% - %.2f%%\n', Pc_min*100, Pc_max*100);
```

作业 33：图与网络优化算法作业

Ant_Colony_Optimization:

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;

%% 设定城市坐标
cities = [0 0; 1 5; 5 2; 6 6; 8 3];

%% 初始化蚁群参数
num_ants = 50; % 设定蚂蚁数量
iterations = 100; % 规定最大迭代次数
alpha = 1; % 信息素重要性因子
beta = 5; % 启发因子
rho = 0.5; % 信息素挥发系数

%% 计算最短路径与成本
n = size(cities, 1);
pheromone = ones(n);
best_path = [];
best_cost = inf;

for it = 1:iterations
    paths = zeros(num_ants, n);
    costs = zeros(1, num_ants);

    for k = 1:num_ants
        path = zeros(1, n);
        path(1) = randi(n);
        for i = 2:n
            probabilities = zeros(1, n);
            for j = 1:n
                if ~ismember(j, path(1:i-1))
                    probabilities(j) = (pheromone(path(i-1), j)^alpha) *
(1/pdist2(cities(path(i-1), :), cities(j, :))^beta);
                end
            end
            probabilities = probabilities / sum(probabilities);
            path(i) = randsample(1:n, 1, true, probabilities);
        end
        paths(k, :) = path;
    end
end
```

```

    cost = 0;
    for i = 2:n
        cost = cost + pdist2(cities(path(i-1), :), cities(path(i), :));
    end
    cost = cost + pdist2(cities(path(end), :), cities(path(1), :));
    costs(k) = cost;
    if cost < best_cost
        best_cost = cost;
        best_path = path;
    end
end

pheromone = (1 - rho) * pheromone;
for k = 1:num_ants
    for i = 2:n
        pheromone(paths(k, i-1), paths(k, i)) = pheromone(paths(k, i-1),
paths(k, i)) + 1 / costs(k);
    end
    pheromone(paths(k, n), paths(k, 1)) = pheromone(paths(k, n),
paths(k, 1)) + 1 / costs(k);
end
end

%% 输出路径与成本
disp('最佳路径:');
disp(best_path);
disp('最佳路径的成本:');
disp(best_cost);

```

Nearest_Neighbor_Algorithm:

```

%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;
%% 给定城市坐标并初始化
cities = [0 0; 1 5; 5 2; 6 6; 8 3];
n = size(cities, 1); % 计算城市数量
visited = false(1, n); % 访问标记
path = zeros(1, n); % 存储路径
path(1) = 1; % 从第一个城市开始
visited(1) = true;

%% 计算最短路径

```

```

for i = 2:n
    last_city = path(i-1);
    min_dist = inf;
    next_city = -1;
    for j = 1:n
        if ~visited(j)
            distance = pdist2(cities(last_city, :), cities(j, :));
            if distance < min_dist
                min_dist = distance;
                next_city = j;
            end
        end
    end
    path(i) = next_city;
    visited(next_city) = true;
end

%% 输出路径
disp('最短路径:');
disp(path);

```


作业 34：最优化模型的建立与求解

求解问题三贷款策略非线性规划

```
D=[264 354 359 367 369 371 372 374 388 391 393 395 396 397 399 400 403 404
405 410 414 415 416 417 418 420 425];
D=D-123;
%L 为公司分类标志
opts=spreadsheetImportOptions("NumVariables",3);
opts.Sheet="302 家无信贷记录的公司";
opts.DataRange= "M2:O303";
opts.VariableNames = ["L","M","E"];
opts.VariableTypes=["double","double","double"];
tbl=readtable("C:\*****8","opts","UseExcel",false);
L=tbl.L; E=tbl.E;
clear opts tbl
lb=zeros(2*302,1); ub=zeros(2*302,1);
Lb=[10,0.04];Ub=[100,0.15];

for i=1:302
    lb(2*i-1:2*i)=Lb; ub(2*i-1:2*i)=Ub;
    if L(i)==1
        ub(2*i-1)=E(i)*1.3;
    elseif L(i)==-2
        ub(2*i-1)=E(i)*1.3;
    else
        ub(2*i-1)=E(i);
    end
end
lb(D*2-1)=0;
ub(D*2-1)=0;
x0=ub;
x0(D*2-1)=0;
x0(1)=20;
[x,fval]=fmincon(@myfun2,x0,[],[],[],[],lb,ub,'mycon2');
for i=1:302
    if L(i)==-1
        x(2*i)=x(2*i)*0.8;
    elseif L(i)==-2
        x(2*i)=x(2*i)*0.5;
    end
end
end
x
fval=myfun2(x)
```

作业 35：排队论模型作业

某店有一个修理工人，顾客到达过程为Poisson流，平均每小时3人，修理时间服从负指数分布，平均需19分钟，求：

- (1) 店内空闲的时间；
- (2) 有4个顾客的概率；
- (3) 至少有一个顾客的概率；
- (4) 店内顾客的平均数；
- (5) 等待服务的顾客平均数；
- (6) 平均等待修理的时间；
- (7) 一个顾客在店内逗留时间超过15分钟的概率。

由题，顾客到达是泊松过程，因此到达时间间隔服从指数分布，整体可以看做

M/M/1 排队模型，其中 $\lambda = 3$ ， $\mu = \frac{60}{19}$

(1) 忙期为 $\bar{B} = \frac{1}{\mu - \lambda}$ ，由 $\frac{\bar{B}}{\bar{I}} = \frac{\rho}{1 - \rho}$

空闲时间为 $\bar{I} = 0.33$

(2) 根据 $P_n = (1 - \rho)\rho^n, n \geq 1$

$P_4 \approx 0.041$

(3) 没有顾客的概率为 $P_0 = 1 - \rho = 0.05$

至少一个顾客概率为 $P = 1 - P_0 = 0.95$

(4) 平均顾客数即为平均队长

$$L_s = \sum_{n=1}^{\infty} n(1 - \rho)\rho^n = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$L_s = 19$

(5) $W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$

$W_q \approx 6.017$

(6) $P(W_s > \frac{1}{4}) = 1 - P(W_s \leq \frac{1}{4}) = 1 - (1 - e^{-\mu t}) = e^{-\frac{15}{19}}$

作业 36：排队论模型作业

1.MATLAB 代码介绍：

我们使用粒子群算法求解 $\max f(x) = x^2$ 这一优化问题。

第一步：清理工作区

```
%% 清理工作区
clc;
clear all;
close all;
```

第二步：初始化粒子群模型参数

```
%% 初始化粒子群模型参数
num_particles = 30; % 粒子数量
max_iterations = 100; % 最大迭代次数
w = 0.5; % 惯性权重
c1 = 1.5; % 个体学习因子
c2 = 1.5; % 群体学习因子
precision = 0.0001; % 精度
```

这里，通过查阅资料，我们初步规定例子数量为 30 个（可根据仿真效果进行更改），最大迭代次数为 100 次，惯性权重为 0.5，学习因子均为 1.5。根据题目要求，规定精度为 0.0001。至此，我们完成了对粒子群模型的初始化。

第三步：初始化粒子位置和速度

```
%% 初始化粒子位置和速度
x = -1 + 3 * rand(num_particles, 1); % 规定[-1, 2]作为初始位置
v = zeros(num_particles, 1); % 给定初始速度
```

按题目要求，将初始位置规定在[-1, 2]之间。

第四步：初始化个体最优位置和全局最优位置

```
%% 初始化个体最优位置和全局最优位置
p_best = x; % 个体最优位置
g_best = x(1); % 全局最优位置
for i = 2:num_particles
    if (p_best(i)^2 > g_best^2)
        g_best = p_best(i);
    end
end
```

由于该问题为寻找函数最大值，因此我们设定，如果个体最优位置所对应的函数值大于全局，则更改全局最优位置，进而实现动态调整的效果。

第五步：粒子群算法迭代

```
%% 粒子群算法迭代
for iter = 1:max_iterations
    for i = 1:num_particles
```

```

        % 更新速度和位置
        v(i) = w * v(i) + c1 * rand * (p_best(i) - x(i)) + c2 *
rand * (g_best - x(i));
        x(i) = x(i) + v(i);

        % 检查位置是否在边界内
        if x(i) < -1
            x(i) = -1;
        elseif x(i) > 2
            x(i) = 2;
        end

        % 更新个体最优位置
        if (x(i)^2 > p_best(i)^2)
            p_best(i) = x(i);
        end

        % 更新全局最优位置
        if (p_best(i)^2 > g_best^2)
            g_best = p_best(i);
        end
    end
    best_values(iter) = g_best^2; % 记录当前迭代的全局最优值
    if iter > 1 && abs(best_values(iter) - best_values(iter-1)) <
precision
        break;
    end
end

```

上述代码展示了粒子群迭代的过程。首先，通过双重循环不断更新速度与位置，其次，检验更新后的位置是否满足题干中对于位置的限制。最后，对于满足条件的个体最优位置，再与全局最优位置进行比较，并将其储存进全局最优位置当中。

第六步：输出最优解与最优位置，绘制迭代图像

```

%% 输出最优解与最优值
disp(['最优解: ', num2str(g_best)]);
disp(['最优值: ', num2str(g_best^2)]);

%% 绘制图像
figure;
plot(1:iter, best_values(1:iter), 'LineWidth', 2);
xlabel('迭代次数');
ylabel('最优值');
title('粒子群算法优化过程');
grid on;

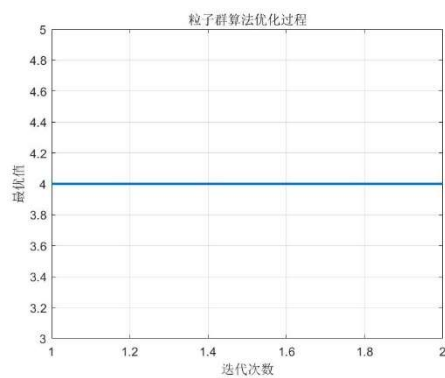
```

2.程序运行结果

上述程序在使用 MATLAB R2019a 运行后，我们会得到最优解和最优值，以及粒子群算法在迭代过程中的优化曲线。

程序输出的最优解为 2，最优值为 4。根据常识可知，在范围 $[-1,2]$ 内， x^2 的最大值在 2 处取得，最大值为 4。证明该程序能较好地找到最优解。

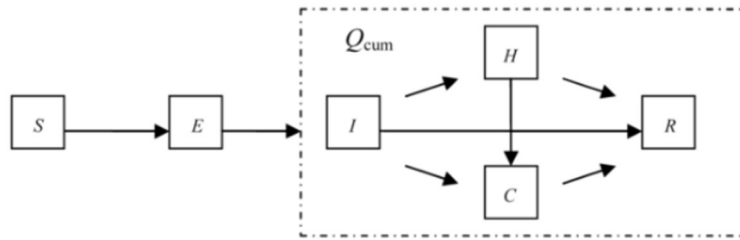
我们得到的优化曲线如下：



由于本题中的 $\max f(x) = x^2$ 比较简单，以至于该粒子群能较快速的得到收敛，进而呈现出一条直线的优化过程。

作业 37：消除埃博拉作业

将SEIR 模型中的感染者分为3部分：未入院的感染者 $I(t)$ ，在医院里接受治疗的感染者 $H(t)$ 和未被妥善处理的感染尸体 $C(t)$ ，并假定这3部分感染者都具有传染性。随着时间的推移，医院外的感染者会发展为医院里接受治疗的感染者、感染尸体或康复者；医院里接受治疗的感染者会发展为感染尸体或康复者；感染尸体经妥善处理后将不具有传染性，而不具有传染性的尸体认为是康复者，即感染尸体经妥善处理后成为康复者。其传播的仓室模型如下图



下面分析 SEIHCR 模型仓室图建立过程并推导动力系统模型

S 为易感者，可能被未入院感染者 I 、医院感染者 H 与未处理尸体 C 感染，三者感染率分别为 β_I 、 β_H 、 β_C ，故 S 的变化率为：

$$\dot{S}(t) = -\beta_I S(t)I(t)/N - \beta_H S(t)H(t)/N - \beta_C S(t)C(t)/N$$

E 是潜伏期患者，由易感者发展而来，并在出现症状后成为未入院感染者，部分潜伏期患者因是发病患者的密切接触者而已被隔离，有概率不造成新病例。潜伏期患者变化率为：

$$\dot{E}(t) = \beta_I S(t)I(t)/N + \beta_H S(t)H(t)/N + \beta_C S(t)C(t)/N - \sigma E(t) - \kappa(\alpha I(t) + \psi C(t))\pi_E \omega_E(I(t)/N)$$

未入院感染者 I 有潜伏期患者发展而来，一部分患者在发病前已被隔离，一部分患者进入医院治疗，一部分患者直接康复，一部分患者病亡，未入院感染者变化率为：

$$\dot{I}(t) = \sigma E(t) - \alpha I(t) - (1 - \delta_I)\gamma_I I(t) - \delta_I \nu_I I(t) - \kappa(\alpha I(t) + \psi C(t))\pi_I \omega_I(I(t)/N)$$

入院治疗的患者由发病患者发展而来，最终被治愈或者不治身亡，其变化率为：

$$\dot{H}(t) = \alpha I(t) - (1 - \delta_H)\gamma_H H(t) - \delta_H \nu_H H(t)$$

未入院感染者和入院感染者病亡后成为未处理尸体，未处理尸体在经过处理后失去传染能力，可以看做康复者。未处理尸体的变化率为：

$$\dot{C}(t) = \delta_I \nu_I I(t) + \delta_H \nu_H H(t) - \psi C(t)$$

最后康复者不会再次感染，有：

$$\dot{R}(t) = (1 - \delta_I)\gamma_I I(t) + (1 - \delta_H)\gamma_H H(t) + \psi C(t)$$